Universidad Minuto de Dios

Facultad de Ingeniería

Carrera de Tecnología en Informática

Curso Programación web

Risk Map – Bogotá

Alejandro Cruz Castañeda

Asesor

JOSE MIGUEL SANTANA CARDENAS

Bogotá – Colombia

Contenido

Abstract 6

Resumen 6

Introducción 7

Objetivos 7

General 7

Específicos 8

Planteamiento del problema 9

Justificación 9

Alcance 10

Impactos 11

Económico 11

Tecnológico 11

Social 11

Ambiental 12

Línea de investigación 12

Datos Generales 12

Fundamentación 12

Sublínea de Investigación 12

Metodología 13

Herramientas y Tecnologías: 13
Entregables del Proyecto 13
Fase 1- Análisis 13
Fase 2- Modelado 13
Fase 3-Desarrollo 14
Cronograma General 14
Cronograma 14
Marco Referencial 15
Marco teórico 15
Marco legal 16
Protección de datos personales 16
Seguridad informática 16
Fase de planificación 17
Fase de implementación 17
Fase de evaluación 17
Fase de mejora continua 17
Avisos legales y términos de uso 17
Derechos de autor y propiedad intelectual 18
Marco conceptual 19
Fase 1: Análisis 20

Levantamiento de la información 20
Datos demográficos 21
Experiencias con hurtos 22
Percepción de inseguridad 24
Módulos para desarrollar 26
Módulo de Usuario 26
Módulo de administración 27
Módulo Login 28
Requerimientos 28
Funcionales 29
Interfaces de usuario 29
Inicio de sesión 30
Apartado de Contacto 31
Mapa de Bogotá 31
Registro de Usuario 32
No funcionales 32
Rendimiento del sistema 32
Seguridad 33
Fiabilidad 33
Disponibilidad 34

Mantenibilidad....34
Portabilidad....35
Diagramas....36
De clases....36
Modelo Entidad Relación....37
Modelo Relacional....38
Despliegue....39
De Actividades....39
Secuenciales....46
De Estado....52
De Casos de Uso....58
De flujo....64
Mockups....65
Diccionarios....69
Referencias....73

Abstract

This study addresses the issue of street theft in Bogotá, highlighting how the likelihood of robbery varies depending on the locality and time of day. Given the increasing severity of this problem in recent years, an in-depth investigation will be conducted to identify the most dangerous neighborhoods in each district. To achieve this, data will be collected from official sources such as the Police and the Bogotá City Council, supplemented by surveys and interviews with citizens.

Based on the gathered information, an application will be developed to store and analyze the data, aiming to create a website called Risk Map Bogotá. This platform will allow users to report their experiences with theft, specifying the location and time of the incident. The goal is to provide public awareness and help citizens take preventive measures in high-risk areas.

Resumen

Este trabajo aborda la problemática del hurto a personas en Bogotá, evidenciando que la probabilidad de robo varía según la localidad y la hora del día. Dado que esta situación se ha agravado en los últimos años, se decidió realizar una investigación para identificar los barrios más peligrosos en cada localidad. Para ello, se recopilará información de fuentes oficiales, como la Policía y el Concejo de Bogotá, complementada con encuestas y entrevistas a ciudadanos.

Con base en los datos obtenidos, se desarrollará un aplicativo que almacenará y analizará la información, con el objetivo de crear una página web llamada Risk Map Bogotá. Esta plataforma permitirá a los usuarios reportar sus experiencias sobre hurtos, indicando el lugar y la hora del incidente, con el fin de alertar a otros ciudadanos y contribuir a la prevención del delito en la ciudad.

Introducción

El hurto a personas es una de las problemáticas más graves en Bogotá, afectando la seguridad y bienestar de sus habitantes. En varias localidades de la ciudad, se han identificado puntos críticos donde los robos ocurren con mayor frecuencia, especialmente en ciertas horas del día. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la falta de información accesible para la ciudadanía dificulta la toma de medidas preventivas.

Ante esta situación, el presente estudio tiene como objetivo analizar y mapear las zonas con mayor incidencia de hurtos en Bogotá, utilizando datos extraídos de fuentes oficiales como la Policía Nacional y el Concejo de Bogotá. Además, se complementará la investigación con encuestas y entrevistas a ciudadanos para obtener una visión más amplia del problema.

Como resultado de esta investigación, se desarrollará una aplicación web denominada Risk Map Bogotá, que permitirá a los usuarios reportar incidentes de hurto, indicando el lugar y la hora en que ocurrieron. Con esta herramienta, se busca facilitar la prevención del delito y fomentar una cultura de seguridad basada en la colaboración ciudadana.

Objetivos

General

Desarrollar un aplicativo que, a través de la recopilación, análisis del último año de la ciudad de Bogotá, Colombia y las experiencias proporcionadas por usuarios de la plataforma, le permita exponer los niveles de inseguridad según el hurto a las personas y amenazas al ciudadano.

Específicos

- Análisis: Utilizar diferentes fuentes confiables para realizar un análisis del riesgo a la seguridad ciudadana para situarla en el aplicativo y así prevenir al usuario de posibles amenazas en la ciudad de Bogotá.
- Modelado: Diseñar diagramas de clases, diagrama caso de uso, mockups, diagrama relacional los cuales representaran la estructura, comportamiento y flujo de datos del aplicativo asegurando escalabilidad y eficiencia de este mismo.
- Codificación: Utilizar herramientas tales como lo son Dia, Python, Xampp y phpMyAdmin los cuales son programas esenciales que ayudaran a cumplir con lo propuesto en el área de modelado.
- Pruebas: Examinar la efectividad y funcionamiento del aplicativo y sus diferentes funciones junto a la base de datos haciendo uso de la información anteriormente recopilada.
- Implementación: Subir la página web desarrollada en Python con la ayuda de un servicio de hosting y dominio adecuado que permita la fácil accesibilidad de los usuarios a esta y registren sus reportes.
- Mantenimiento: Realizar mejoras constantes en el aplicativo con actualizaciones periódicas para que funcione eficientemente, también optimizar nuestro servidor para que sea más estable.

Planteamiento del problema

La inseguridad en Bogotá es una problemática que afecta significativamente la calidad de vida de sus habitantes, a pesar de los esfuerzos de las autoridades los índices inseguridad ciudadana continúan siendo elevados, generando un sentimiento de vulnerabilidad y desconfianza.

El hurto consiste en el acto de sustraer un objeto cuya propiedad le pertenece a otra persona y en Bogotá es un problema que ha estado presente a lo largo del tiempo y 2024 no es la excepción, actualmente sigue presente y son varias las victimas que sufren de este, el problema está presente en diferentes sitios de la ciudad, uno más que otro, a la vez se aprovechan de zonas solitarias en horas tardías o incluso hay personajes que lo hacen en plena luz del día en lugares con una gran cantidad de personas para escapar de la ley, la falta de este conocimiento provoca que existan varios casos de ciudadanos que terminan siendo víctimas del hurto.

Para prevenir que surjan este tipo de situaciones se plantea crear un aplicativo que exponga las zonas más peligrosas de la ciudad, analizando las noticias y antecedentes de fuentes confiables, así como a los propios ciudadanos con experiencias desagradables en el tema y en el futuro puedan estar alertas a posibles atentados a su seguridad.

Justificación

El hurto a personas es una problemática que afecta tanto a las personas en Bogotá. Para muchos de ellos, la adquisición de bienes como un teléfono móvil representa un esfuerzo económico significativo, por lo que ser víctima de un robo no solo genera pérdidas materiales, sino también dificultades para reponer el objeto. En algunos casos, la situación puede ser más grave y comprometer la integridad física de las víctimas.

Además, no solo los ciudadanos se ven afectados, sino que también los turistas al no conocer la ciudad pueden ser un grupo más vulnerable al acceder a barrios peligrosos sin tener conocimientos previos de ello. Es por esto que buscamos brindar información pertinente a dichos usuarios, para que de esta manera tengan el conocimiento de los lugares y horas que son riesgosas de transitar lo cual les beneficiara de gran manera protegiendo sus bienes y su salud.

Por esta razón, este proyecto busca desarrollar una herramienta digital en la que los usuarios podrán acceder en cualquier momento y lugar a una página web para mirar los resultados de los barrios más peligrosos fomentando la prevención y conciencia de que no es seguro caminar por esa zona.

Alcance

Como anteriormente pudimos visualizar. Nuestro objetivo general es realizar un aplicativo que recopile datos y avise al usuario, las zonas más inseguras o las zonas en donde más se frecuentan el hurto, estas zonas se dividirán por barrios en cuanto a localidades, quiere decir que por cada localidad se recopilarán datos en la mayor parte barrios para que de esta forma se generalice un poco más. Por otra parte, nuestros entregables son los siguientes:

- Aplicativo encargado de almacenar datos enviados por el usuario
- Diseñar una base de datos en donde se almacenará la información
- Crear una página web en la cual funcionará el aplicativo
- Manual de uso para el personal

Sabemos que es un proyecto el cual beneficiará a las personas más “turistas” en cuanto a la visita de nuevos lugares ya sea culturalmente, restaurantes o aquellas zonas de la ciudad que tienen algún atractivo, sin embargo , en cuanto al área metropolitana, por el momento nos

queremos centrar en realizar el aplicativo y que tenga soporte únicamente en la ciudad de Bogotá de esta manera podemos concentrar el trabajo en una sola parte del país y también revisar el feedback de la gente con un poco más de control.

Impactos

Económico

Al momento de crear nuevas aplicaciones tenemos se debe de tener en cuenta que el aplicativo y todo lo que conlleva se tiene que llevar el control de un mantenimiento junto con un control estable de la aplicación, de esta maneja surgirán más ofertas de empleo en el mercado laborar, favoreciendo el impacto económico en cuanto a la tasa de desempleo. Además de que afectará el bolsillo de los ciudadanos debido a que tendrán menos probabilidad de ser apartados de sus pertenencias y no tendrán que gastar el dinero para reemplazar estas.

Tecnológico

Este aplicativo se va a manejar mediante dispositivos electrónicos que tengan acceso a navegar en internet, como lo son computadores y celulares esto puede provocar que se utilicen en mayor medida para mantenerse informados sobre las zonas inseguras de Bogotá.

Social

Crear un aplicativo el cual está orientado a la seguridad de los ciudadanos tiene un impacto social muy notorio, van a haber menos noticias de atraco en la tv y redes sociales, los policías pueden estar presentes en mayor medida en las zonas de riesgo, a la vez esta afecta la calidad de vida de la población, tanto física como mental, genera un sentimiento de confianza al saber en qué lugares hay menos probabilidad de ser víctimas de hurto y de ser agredidos.

Ambiental

El aplicativo requerirá que los usuarios utilicen sus teléfonos o computadoras, también se usará un servidor y almacenamiento en la nube, esto implica un consumo de energía, que puede contribuir a la huella de carbono.

Línea de investigación

Datos Generales

Línea de Investigación: Desarrollo Web y Bases de datos

Proyecto Asociado: Risk Map - Bogotá

Área de Conocimiento: POO - Programación Web – Bases de Datos – Estructura de Datos

Periodo Académico: 2025-1

Fundamentación

El desarrollo de aplicaciones web orientadas a la visualización de datos geográficos representa un área crucial en la implementación de soluciones tecnológicas para problemas sociales. Esta línea de investigación se centra en la integración de tecnologías web modernas con sistemas de información geográfica para crear herramientas que contribuyan a la seguridad ciudadana.

Sublínea de Investigación

Desarrollo Frontend: Implementación de una página web html5 mostrando al usuario las zonas más inseguras de Bogotá.

Desarrollo Backend: Arquitectura de servicios web en Python, Gestión de bases de datos

Análisis de Datos: Procesamiento de datos recolectados mediante encuestas y Visualización de estadísticas de seguridad Sistemas de alertas y notificaciones.

Metodología

Enfoque de Desarrollo : Metodología con sprints de 4 semanas, desarrollo progresivo e incremental, testing continuo.

Herramientas y Tecnologías:

- **Frontend:** HTML5, CSS.
- **Backend:** Python
- **Base de Datos:** MySQL (phpMyAdmin)
- **Servidor:** XAMPP

Entregables del Proyecto

Fase 1- Análisis

- Documentación de requerimientos
- Análisis de datos
- Especificación de módulos

Fase 2- Modelado

- Diagramas de clases
- Diccionarios de clases
- Casos de uso
- Modelo Relacional
- Diccionario de datos

- Mockups

Fase 3-Desarrollo

- Código frontend y backend
- Base de datos implementada
- Manuales de usuario

Cronograma General

Mes 1: Análisis y planificación

Mes 2: Modelado y diseño

Mes 3: Desarrollo e implementación

Mes 4: Pruebas y despliegue

Cronograma

Tabla 1

Cronograma de actividades del proyecto

Actividades	**Mes 1**				**Mes 2**				**Mes 3**				**Mes 4**			
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
• Planificación y estructuración de como se realizará la investigación. • Inicio fase 1: análisis de datos, levantamiento de la información, módulos a desarrollar, requerimientos funcionales y no funcionales. • Entrega de la documentación. • Entrega de la fase 1.																

• Inicio fase 2: modelamiento, diagramas de clases, diccionarios de clases, diagrama de casos de uso, modelo relacional, diccionario de datos, mockups. • Entrega de la fase 2.																
• implementación de mejoras y correcciones señaladas por el tutor en la fase 1 y 2 • Inicio fase 3: Desarrollo, códigos backend y frontend, código de bases de datos, manual del usuario. • Realización de pruebas en el correcto funcionamiento de la base de datos y su conectividad a la página web. • Desarrollo de los manuales de usuario.																
• Aplicar correcciones y mejores en la fase 3 señaladas por el tutor. • Entrega de la fase 3: presentar la base de datos diseñada junto con la página web y su buen funcionamiento.																

Marco Referencial

Marco teórico

Para comprender el funcionamiento de Risk Map, primero hay que saber de qué trata el proyecto. Risk Map es una API de acceso libre que permite a cualquier persona conocer en tiempo real reportes de robos, atracos, forcejeos u otros peligros en diferentes sectores de Bogotá, todo basado en testimonios de usuario que han sido víctimas de estos hechos.

El objetivo es alertar a los ciudadanos sobre zonas inseguras dependiendo de la hora y el lugar en el que se encuentren. Cuando un usuario pasa cerca de un sitio con reportes recientes de inseguridad, la API le enviara una notificación para advertirle y que tome precauciones. Bogotá ha tenido un aumento preocupante en la inseguridad. Según datos recientes, los homicidios siguen en aumento ("Homicidios y extorsión siguen en aumento en Bogotá" - concejal Julián Espinosa, 2025), y el 40,5% de los robos en Colombia ocurren en la capital.

Existen otras plataformas como "Choro Alerta", que muestra algunos reportes de robos en Bogotá, pero no abarcan la ciudad ni notifican en tiempo real, Risk Map busca mejorar esto,

utilizando la tecnología para ayudar a reducir el índice de robos y hacer que las personas estén más informadas sobre su seguridad.

Marco legal

Para poder llevar a cabo el proyecto de Risk Map se deben de tener en cuenta varias leyes y normativas para prevenir inconvenientes legales, mal uso del aplicativo y otros problemas, con fin de garantizar el cumplimiento de las anteriores, se han considerado las siguientes:

Protección de datos personales

La Ley 1581 de 2012, conocida como la Ley de Protección de Datos Personales en Colombia, tiene como objetivo principal desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política.

la ley es aplicada al tratamiento de los datos personales en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada, La presente se aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio colombiano o cuando el responsable, aunque no se encuentre en territorio colombiano, este sujeto a la ley colombiana frente a las regulaciones y acuerdos internacionales.

La ley establece varios principios rectores que deben guiar el tratamiento de datos personales, entre las cuales son:

Seguridad informática

La ciberseguridad consiste en proteger equipos, redes, aplicaciones de software, sistemas críticos y datos de posibles amenazas digitales y las organizaciones tienen la responsabilidad de

proteger los datos para mantener la confianza del cliente y cumplir la normativa, una de estas normativas es la ISO 27001. La ISO 27001 es un estándar internacional que establece los requisitos para la implementación, mantenimiento y mejora continua de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), se utiliza para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. El proceso de implementación de la norma ISO 27001 se divide en cuatro fases:

Fase de planificación

La organización identifica sus requisitos de seguridad de la información y establece un plan para implementar el SGSI.

Fase de implementación

Creación de políticas, procedimientos y controles para proteger la información.

Fase de evaluación

La organización evalúa la eficacia de su SGSI e identifica áreas de mejora.

Fase de mejora continua

Implica la identificación y aplicación de mejoras a los procesos y controles del SGSI.

Avisos legales y términos de uso

Para poder demostrar que las actividades de una página web se rigen por la ley vigente y para poder evitar el mal uso de estas deben de tener avisos legales y términos de uso y políticas de privacidad, el aviso legal deberá de contener los siguientes componentes fundamentales.

El aviso legal debe incluir los siguientes componentes para poder cumplir con la legislación y proporcionar una experiencia clara y segura a los usuarios.

- **Identificación del propietario:** Nombre o razón social del propietario de la página. • Datos de contacto: Dirección física, correo electrónico y teléfono.
- **Identificación fiscal o comercial:** CIF o NIF en España. • Condiciones de uso: Normas bajo las que se permite el acceso y uso de la web.
- **Propiedad intelectual:** Declaración sobre los derechos de propiedad intelectual del contenido de la página.
- **Responsabilidad de la página web:** Limitación de responsabilidades sobre el uso de la información que se proporciona en ella.
- **Protección de datos:** Información sobre la gestión de los datos de los usuarios, vinculada a la política de privacidad." (GoDaddy, 2025).

Derechos de autor y propiedad intelectual

La propiedad intelectual se centra en proteger los derechos propietarios de cualquier creación de la mente humana ya sean los derechos de cualquier autor o autora invento de una obra artística, científica o literaria, esta agrupa tanto los derechos de autor asociados a las obras tanto como los derechos de propiedad vinculados con las invenciones, los modelos industriales, las patentes y marcas.

Estas se efectúan para casi todos los contenidos, pero existen algunas excepciones, con fin de promover la divulgación del saber y la educación se pueden usar fragmentos o extractos de obras con fines académicos siempre sé que respete la autoría y fuente. además, las licencias libres como las Creative Commons ofrecen algunas alternativas para poder compartir obra bajo ciertas condiciones.

Marco conceptual

Crimen: Es una acción o actividad en el que la persona la cual realiza está totalmente consciente y consiste en incumplir las leyes impuestas por la constitución política.

Según (David, 2004), El crimen es una acción innata al ser humano. Por más que se retroceda en el tiempo ambas variables se hallan presentes a lo largo de la historia. Desde la muerte de Caín y Abel hasta hoy en día se han producido multitud de hechos delictivos. (Fernández, 2004).

Seguridad: La seguridad es aquella falta de peligro o riesgo en un perímetro. Esta misma hace que la persona entre en un estado en el que siente tranquilidad y confianza en un lugar. (Angela, 2005), Es de orden geográfico o espacial y se refiere a las acciones, medidas e iniciativas en seguridad que resultan pertinentes o se perciben como necesarias en el escenario de la ciudad. (Gamboa, 2005).

Base de datos: Es aquel espacio de almacenamiento en el que se guardan todos los registros de una empresa. Estos registros pueden ser de carácter privado o de uso continuo para las demás aplicaciones que vayan vinculadas al mismo.

XAMPP y PhpmyAdmin: XAMPP es un servidor personal el cual nos sirve para realizar pruebas al momento de crear bases de datos, estas funcionan por medio de un servidor, mientras que PhpmyAdmin es el administrador de aquella base de datos que funciona y va de la mano con XAMPP. Según (Carbonell) phpMyAdmin una herramienta escrita en PHP para manejar la administración de MySQL a través de páginas web. Hoy en día puede crear y eliminar Bases de Datos, crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL por último puede exportar datos en varios formatos. (Carbonell).

Visual Studio: Es un editor de código el cual nos sirve para desarrollar cualquier proyecto que se maneje mediante un lenguaje de programación, este contiene extensiones las cuales nos sirven para complementar nuestra experiencia desarrollando cualquier medio. Según (Carolina, 2017) Es un entorno de desarrollo integrado (Integrated Development Environment IDE) que ayuda a diseñar, desarrollar, depurar e implementar con rapidez soluciones basadas en el marco de trabajo de .NET. (Bermúdez, 2017).

Python: Es un lenguaje de programación moderno el cual muchas aplicaciones actuales usan por su sencilles al momento de desarrollar, incluyendo muchas de las funciones que algunos otros lenguajes lamentablemente no poseen o no se pensó en ese momento incluir. Según (Torres) Python es un lenguaje de programación que se usa para crear programas en diferentes sistemas operativos como Linux y Windows. Su fin es ser un lenguaje sencillo a la vez que elegante y flexible. (Torres)

Bootstrap: Es un framework enfocado en el embellecimiento de páginas web, enfocado a personalizar y convertir apartados visuales mucho más modernos. Bootstrap nos ofrece una biblioteca que incluye una gran cantidad de recursos para que nosotros podamos implementar en nuestros proyectos. Según (Ortuno, 2024) Bootstrap es un framework libre para desarrollo web, fue desarrollado inicialmente en 2011 por ingenieros de Twitter y la última versión de Bootstrap, aparece en mayo de 2021. (Ortuno, 2024)

Fase 1: Análisis

Levantamiento de la información

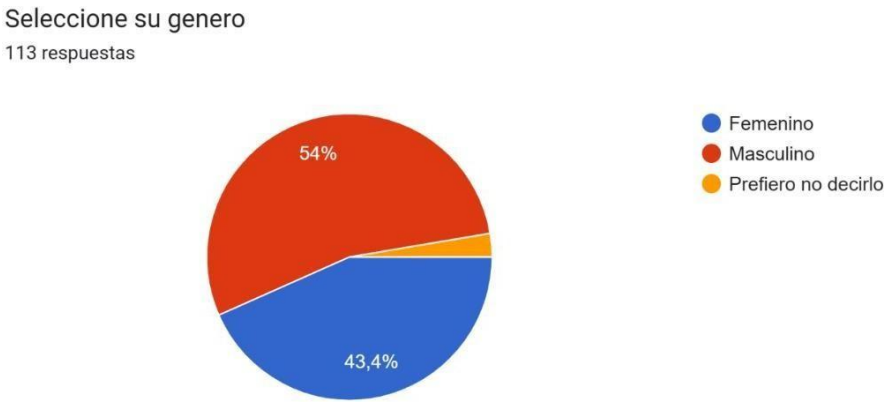
Para llevar a cabo el levantamiento de información y poderla analizar se creó un formulario que de Google que fue divulgado entre algunos estudiantes de la UNIMINUTO y con algunos familiares, este tubo 113 repuestas de las cual se obtuvo la siguiente información:

Datos demográficos

Género: se puede observar que de los 113 encuestados, la mayoría se identificó como masculino (64 personas, 54%), seguido por femenino (49 personas, 43,3%), mientras que 3 personas (2,7%) prefirieron no especificar su género indicando una pequeña mayoría de participantes masculinos.

Figura 1

Genero Poblacion Encuestada

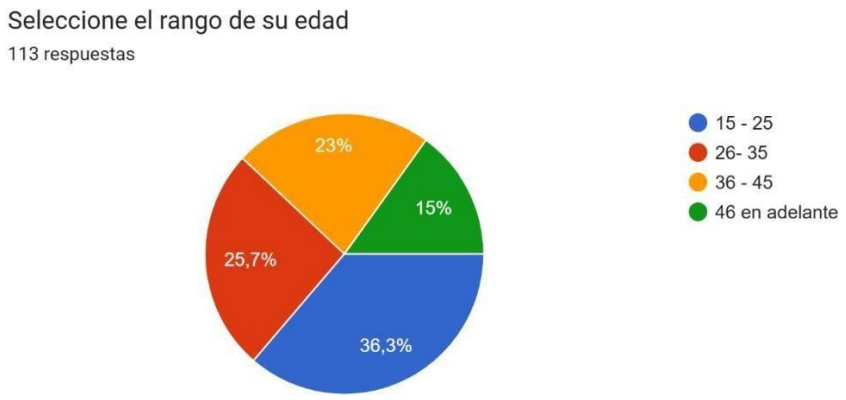


Nota. Los datos fueron extraídos de la encuesta realizada por medio de un formulario de Google.

Edad: de los 4 rangos de edades mostrados en la encuesta se puede observar que la mayoría de los participantes tienen entre 15 y 25 años.

Figura 2

Edad de la Población

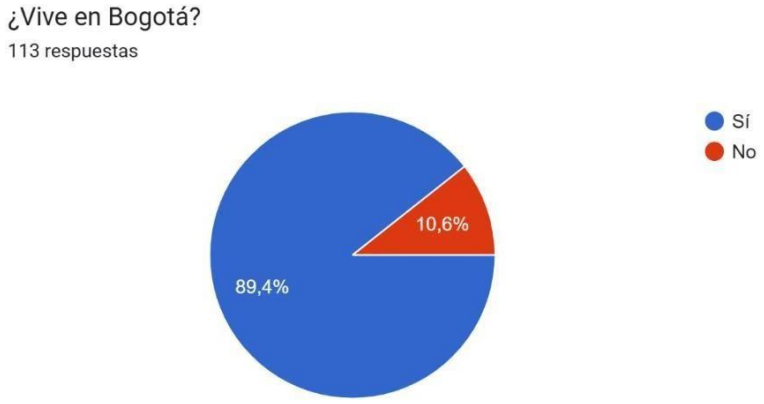


Nota. Los datos fueron extraídos de la encuesta realizada por medio de un formulario de Google.

Residencia: se puede apreciar que la gran mayoría con un 101 de los participantes viven en Bogotá.

Figura 3

Residencia de los Encuestados



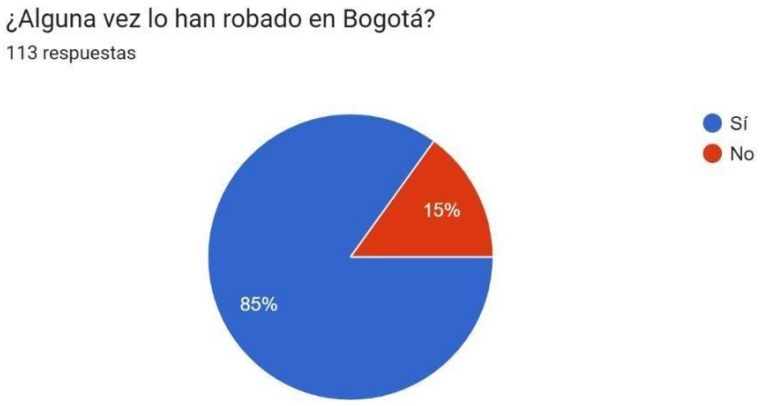
Nota. Los datos fueron extraídos de la encuesta realizada por medio de un formulario de Google.

Experiencias con hurtos

- ¿Alguna vez lo han robado en Bogotá?: se evidencia que el hurto es una experiencia a común entre los encuestados ya que el 89,4% de estos han sido víctimas de este.

Figura 4

Promedio de hurtos a los encuestados



Nota. Los datos fueron extraídos de la encuesta realizada por medio de un formulario de Google.

- ¿Cuántas veces ha sido hurtado en alguna localidad de Bogotá?: casi el 85% de los encuestados han sido víctimas de hurto y un 63,9% más de una vez, haciendo clara la recurrencia de este problema en la ciudad.

Figura 5

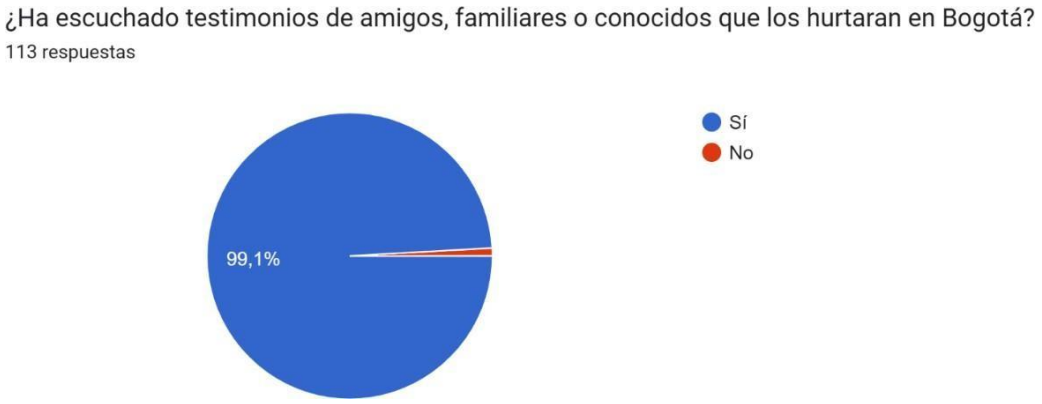
Promedio de Robo a los Encuestados

Nota. Los datos fueron extraídos de la encuesta realizada por medio de un formulario de Google.

- ¿Ha escuchado testimonios de amigos, familiares o conocidos que los hurtaran en Bogotá? Los datos muestran que casi todos los encuestados han escuchado casos de conocidos que han sido víctimas de hurto, confirmando el sentimiento de inseguridad en la ciudad.

Figura 6

Testimonios De Gente Cercana



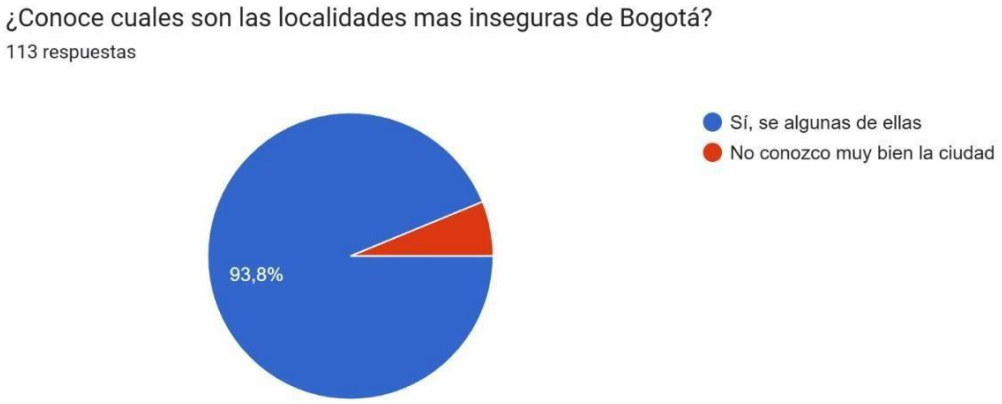
Nota. Los datos fueron extraídos de la encuesta realizada por medio de un formulario de Google.

Percepción de inseguridad

- ¿Conoce cuáles son las localidades más inseguras de Bogotá? según los datos la gran mayoría de los encuestados saben qué zonas son más inseguras, indicando que la inseguridad es un tema recurrente en el conocimiento popular.

Figura 7

Conocimiento de Localidades Inseguras

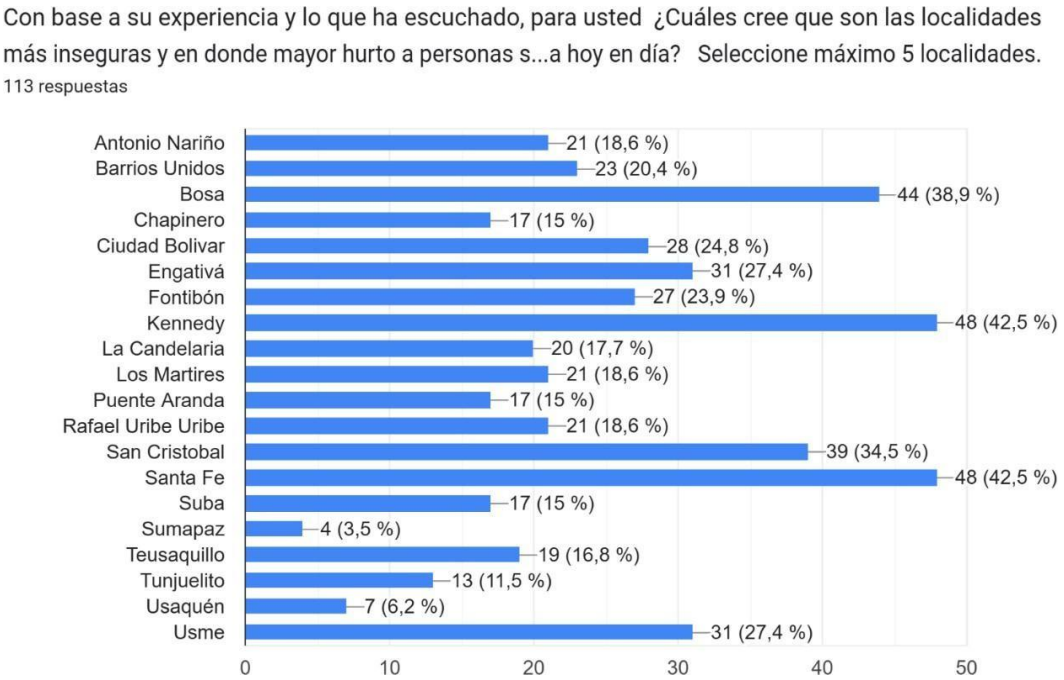


Nota. Los datos fueron extraídos de la encuesta realizada por medio de un formulario de Google.

- Localidades percibidas como más inseguras: se aprecia que las 6 localidades percibidas como las más inseguras fueron Kennedy, Santa Fe, Bosa San Cristóbal, Engativá y Usme.

Figura 8

Percepción de las más Inseguras en Bogotá



Nota. Los datos fueron extraídos de la encuesta realizada por medio de un formulario de Google.

- Franja horaria de mayor riesgo: según los encuestados la zona horaria más peligrosa es por la noche de 18:00 pm a 00:00 am.

Figura 9

Franja Horaria más Peligrosa

Nota. Los datos fueron extraídos de la encuesta realizada por medio de un formulario de Google.

En base a los datos recopilados se puede concluir que la gran mayoría de los encuestados son conscientes de la alta inseguridad en la ciudad y se refleja la necesidad de estrategias o herramientas eficaces para la prevención de hurto en las zonas y horario identificados como críticos.

Módulos para desarrollar

Módulo de Usuario

Módulo el cual hace que nuestro api sea fácil de usar para los nuevos usuarios que quieran darle una oportunidad el registro será rápido y sencillo para que cualquiera pueda

identificarse, también tendrá un sistema de autenticación para evitar que bots o spam llenen la plataforma y garantizar que solo haya usuarios reales. Por otra parte, dentro del Módulo de usuario se encuentran los siguientes submódulos:

- **Módulo de mapa:** Modulo en donde encontraremos un mapa de la zona en donde nos encontremos, allí nos mostrará la información dada por otros usuarios y como tal es el funcionamiento principal de la aplicación la lógica estará en demás módulos.
- **Módulo de ingreso de datos:** Este módulo nos ayudará a ingresar la información de la zona para empezar el funcionamiento de nuestra aplicación, en este caso es alertar a las demás personas sobre los hechos pasados.
- **Módulo de validación de datos:** Este módulo se creará para validar los datos introducidos en el módulo de ingreso de datos. Se creará con el fin de que no haya datos en exceso del mismo carácter como bots para dar información errónea.
- **Módulo de notificaciones:** Este módulo es para que los usuarios estén siempre al tanto de lo que pasa en su zona si hay un reporte cerca les llegara una alerta así pueden estar prevenidos y tomar las debidas precauciones, también servirá para avisar sobre nuevas funciones o información importante del api.

Módulo de administración

Este módulo es para que los administradores o moderadores puedan manejar el api asegurarse de que todo funcione bien, tendrán acceso a herramientas para revisar reportes, gestionar usuarios y evitar que haya contenido falso o spam, también ayudarán a mantener la aplicación segura y organizada para que los usuarios confíen en la información que ven. Los submódulos desarrollados aquí serán:

- **Módulo de analíticas:** Como su mismo nombre lo indica, los administradores podrán visualizar las analíticas de acuerdo con los datos ingresados.
- **Módulo de Vista:** En este módulo podremos dar una impresión visual en cuanto a una vista del usuario, de esta manera podremos saber que es lo mejor para editar en nuestro código, de manera lógica y de manera visual.
- **Módulo de Gestión:** Modulo el cual se encargará de hacer la gestión de datos. De manera que, si por algún motivo llegasen a necesitar alguna función vista en la CRUD, lo puedan realizar sin problema.

Módulo Login

Modulo el cual se encargará de tomar los datos de nuestros usuarios al registrarse, esto lo hará con el fin de guardarlos en una base de datos para luego realizar validaciones de inicio de sesión. Y estos son sus submódulos:

- **Módulo de inicio de usuario:** Este se encargará de trasladar a las personas registradas como usuario al módulo llamado "Modulo usuario" de esta forma acceder a todas las funcionalidades dichas anteriormente, sin embargo, para usar la aplicación no es necesario el iniciar sesión.
- **Módulo de inicio de administrador:** Este módulo se encargará de iniciar sesión a las personas que tienen permiso para administrar algunas funciones de este api, por otra parte, accederán a módulos que normalmente los usuarios no deberían de poder.

Requerimientos

Es necesario aclarar que Según Zuloaga Rotta (s.f.), un requisito funcional debe describir la funcionalidad que se espera que provea el sistema. Este es una declaración de lo que el sistema

debe y no debe hacer de una manera muy específica recolectando datos de las entradas, salidas, excepciones, etc. las cuales pueden ser descritas por una jerarquía funcional.

Mientras que los requerimientos no funcionales, no hacen referencia a la funcionalidad del programa, más bien nos hablan acerca de la fiabilidad, respuesta en el tiempo, capacidad de almacenamiento, seguridad, usabilidad y compatibilidad Según Zuloaga Rotta (s.f.). Hernández Aguilar y Machado Peña (2010) Nos dicen que estas deben estar aún más detalladas y especificadas ya que si no lo están pueden surgir ambigüedades y por ende una mala interpretación de la información.

En conclusión, podemos decir que la diferencia más clara entre los requerimientos funcionales y los no funcionales es que; los requerimientos funcionales describen las tareas que el software debe realizar mientras que el no funcional describe cómo debe comportarse el sistema para cumplirlas.

Mannion, M. & Keepence, M. (1995).Los denominados requerimientos "SMART" de Mannion y Keepence, 1995 tienen las siguientes características: específicos, medible, accesible, realizable. Para este enfoque es necesario aclarar que cuando un requerimiento no está correctamente especificado, es difícil saber si será accesible y realizable.

Funcionales

Interfaces de usuario

Tabla 2

Primer requerimiento Funcional del proyecto

Numero de requisito	No.1
Nombre del requisito	Interfaz del Usuario

Tipo	☐Requisito	☐Restricción	
Fuente del requisito	Estudiante encargado de programar		
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial	☐Media/Deseado	☐Bajo/Opcional

Esta interfaz es una de las más importantes ya que se encarga de que toda la información llegue al usuario la cual debe contener elementos como lo son barra de navegación, header, body, botones de llamado a la acción, footer, uso adecuado de colores, uso adecuado de tipografia y usando responsive la página debe adaptarse bien a diferentes tamaños de pantalla (PC, Tablet, móvil).

Inicio de sesión

Tabla 3

Segundo requerimiento Funcional del proyecto

Numero de requisito	No.2		
Nombre del requisito	Inicio de sesión		
Tipo	☐Requisito	☐Restricción	
Fuente del requisito	Estudiante encargado de programar		
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial	☐Media/Deseado	☐Bajo/Opcional

La página web debe contar con un inicio de sesión (login) el cual permitirá que cada usuario registrado en la base datos acceder al sistema. Esto facilitara el almacenamiento los reportes generados por los usuarios. Esta interfaz de inicio de sesión debe incluir dos campos (textbox): uno para ingresar el nombre de usuario y el otro para a la contraseña con el fin de validar el acceso del usuario.

Apartado de Contacto

Tabla 4

Tercer Requerimiento Funcional del Proyecto

Numero de requisito	No.3		
Nombre del requisito	Apartado de contacto		
Tipo	☐Requisito	☐Restricción	
Fuente del requisito	Estudiante encargado de programar		
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial	☐Media/Deseado	☐Bajo/Opcional

El sitio web debe contar con un apartado de contacto que incluya toda la información necesaria para que los usuarios puedan comunicarse con el equipo de desarrollo de manera fácil y oportuna. Deberá haber un botón que diga "contáctanos" en la barra de navegación la cual deberá redireccionar al apartado donde podrán verse nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico a donde podrán escribirnos para solucionar inquietudes o recomendar mejoras.

Mapa de Bogotá

Tabla 5

Cuarto Requerimiento Funcional del Proyecto

Numero de requisito	No.4		
Nombre del requisito	Mapa de Bogotá		
Tipo	☐Requisito	☐Restricción	
Fuente del requisito	Estudiante encargado de programar		
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial	☐Media/Deseado	☐Bajo/Opcional

La página deberá contar con un mapa de la ciudad de Bogotá en responsive para adaptarse bien a diferentes tamaños de pantalla (PC, Tablet, móvil). En esta deberán aparecer

resaltadas en un tono rojo claro las localidades que con base a los datos almacenados por los usuarios se consideran más peligrosas y tiende a haber una mayor probabilidad de hurto.

Registro de Usuario

Tabla 6

Quinto Requerimiento Funcional del Proyecto

Numero de requisito	No.5		
Nombre del requisito	Registro de usuario		
Tipo	☐Requisito	☐Restricción	
Fuente del requisito	Estudiante encargado de programar		
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial	☐Media/Deseado	☐Bajo/Opcional

La página web debe permitir el registro de nuevos usuarios mediante un formulario. El formulario debe tener 4 campos (textbox) donde solicitara los siguientes datos: nombre completo, nombre de usuario, dirección de correo electrónico y contraseña. Los usuarios registrados podrán iniciar sesión y almacenar sus reportes de hurto. El sistema debe validar que el nombre de usuario y el correo electrónico no estén registrados previamente en la base de datos.

No funcionales

Rendimiento del sistema

Tabla 7

Primer Requerimiento no Funcional del Proyecto

Numero de requisito	No.1	
Nombre del requisito	Rendimiento del sistema	
Tipo	☐Requisito	☐Restricción

Fuente del requisito	Estudiante encargado de programar		
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial	☐Media/Deseado	☐Bajo/Opcional

Los requisitos de rendimiento son fundamentales para una página web para que el usuario tenga una experiencia fluida y eficiente. La página debe tener un tiempo de carga menor a 3 segundos, utilizar bases de datos en phpmyadmin donde la información se encuentre bien organizada y fácil de leer, debe ser posible acceder y navegar sin problemas en redes móviles de baja velocidad por ejemplo 4G.

Seguridad

Tabla 8

Segundo Requerimiento no Funcional del Proyecto

Numero de requisito	No.2		
Nombre del requisito	Seguridad		
Tipo	☐Requisito	☐Restricción	
Fuente del requisito	Estudiante encargado de programar		
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial	☐Media/Deseado	☐Bajo/Opcional

La página debe cargarse a través de https no http, esto asegura que los datos entre el navegador del usuario y el servidor estén cifrados. No pasar información sensible como contraseñas o tokens de autenticación, a través de parámetros en la URL. Implementar revisiones del código backend para identificar posibles vulnerabilidades.

Fiabilidad

Tabla 9

Tercer Requerimiento no Funcional del Proyecto

Numero de requisito	No.3		
Nombre del requisito	Fiabilidad		
Tipo	☐Requisito	☐Restricción	
Fuente del requisito	Estudiante encargado de programar		
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial	☐Media/Deseado	☐Bajo/Opcional

Al ejecutar la página web esta puede tener fallos, al ser un código creado por estudiantes, aun no se tiene mucha claridad de si este no presentara en un futuro algún fallo o quedar libre de estos.

Disponibilidad

Tabla 10

Cuarto Requerimiento no Funcional del Proyecto

Numero de requisito	No.4		
Nombre del requisito	Disponibilidad		
Tipo	☐Requisito	☐Restricción	
Fuente del requisito	Estudiante encargado de programar		
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial	☐Media/Deseado	☐Bajo/Opcional

En el caso ideal, lo primero es comprar el dominio y luego adquirir un servicio de hosting para alojar nuestra página web. De esta forma cualquier usuario que escriba en un motor de búsqueda Risk Map Bogotá podrá encontrar nuestra página web y acceder a ella.

Mantenibilidad

Tabla 11

Quinto Requerimiento no Funcional del Proyecto

Numero de requisito	No.5		
Nombre del requisito	Mantenibilidad		
Tipo	☐Requisito	☐Restricción	
Fuente del requisito	Estudiante encargado de programar		
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial	☐Media/Deseado	☐Bajo/Opcional

El mantenimiento del sistema sólo será realizado si es necesario en caso de presentar cualquier falla, y si es detectada por el usuario. El mantenimiento será a cargo por el equipo de desarrollo. A demás se podrán realizar mantenimientos preventivos por medio de pruebas al software para la mejora y optimización de este.

Portabilidad

Tabla 12

Sexto Requerimiento no Funcional del Proyecto

Numero de requisito	No.6		
Nombre del requisito	Portabilidad		
Tipo	☐Requisito	☐Restricción	
Fuente del requisito	Estudiante encargado de programar		
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial	☐Media/Deseado	☐Bajo/Opcional

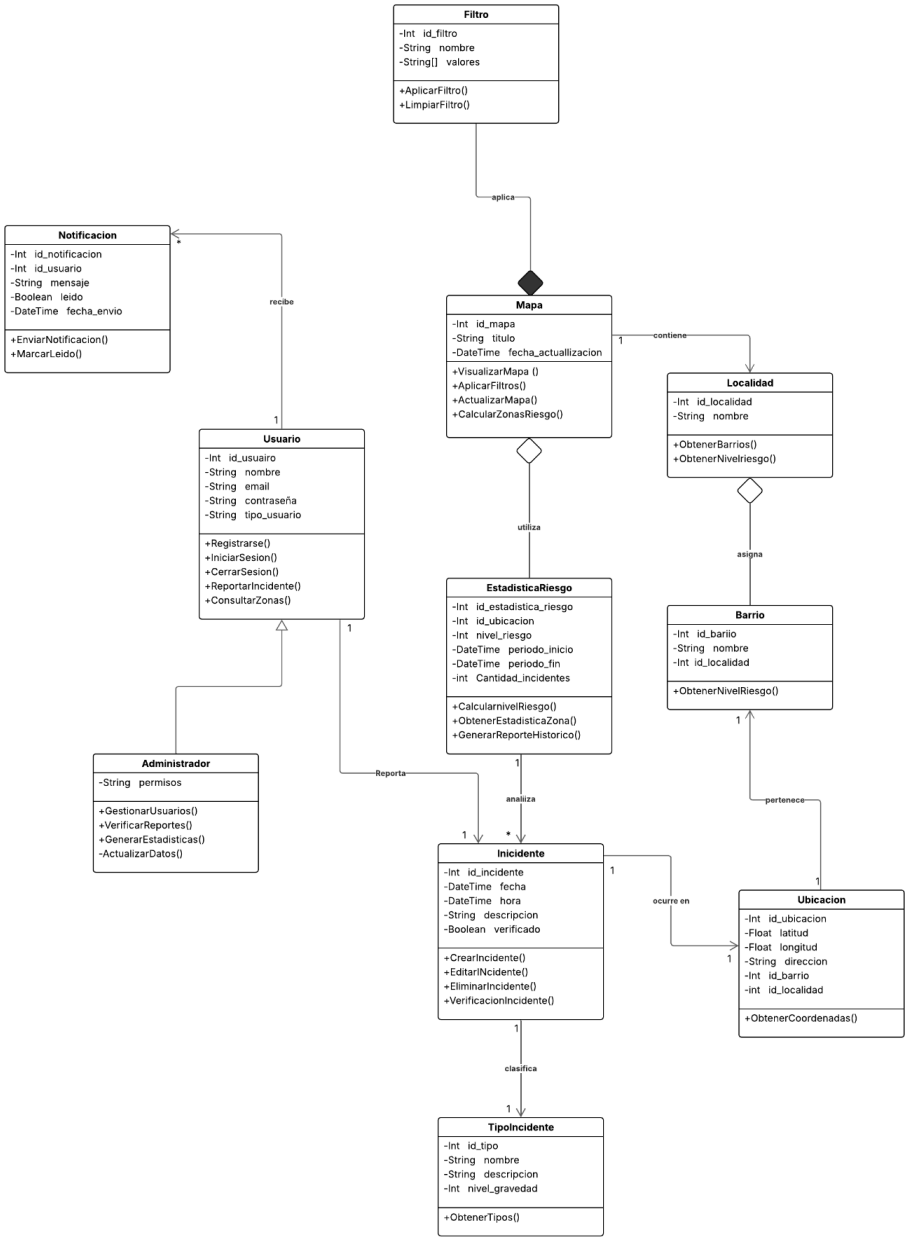
Asegurarse que la pagina web funcione correctamente en diferentes navegadores (Chrome Firefox, Safari, Edge). Esto implica que el diseño, la funcionalidad y la experiencia de usuario sean consistentes, independientemente de qué navegador utilicen los usuarios.

Diagramas

De clases

Figura 9

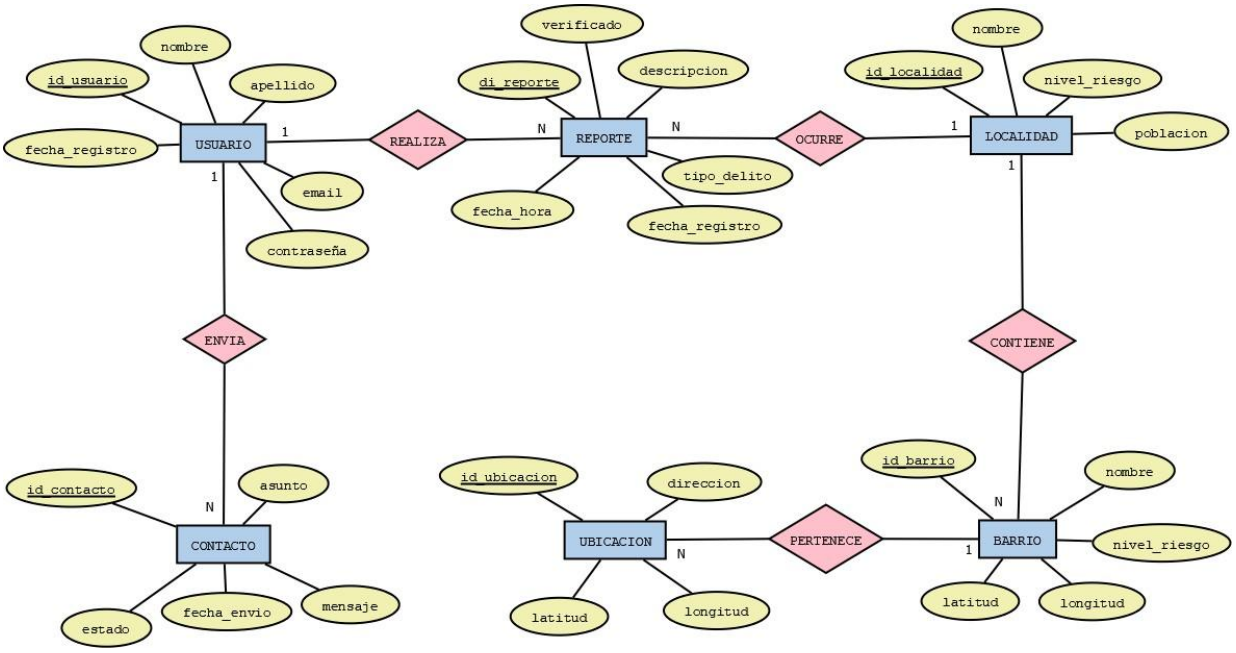
Diagrama de Clases del Proyecto en Tercera Forma Normal



Modelo Entidad Relación

Figura 10

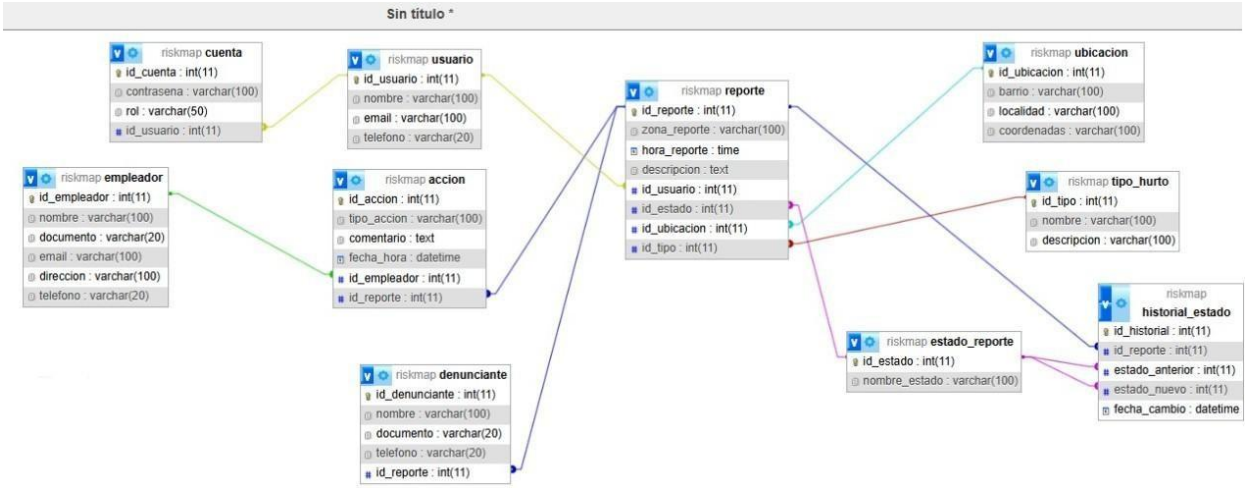
Modelo ER del proyecto



Modelo Relacional

Figura 11

Modelo Relacional del Proyecto

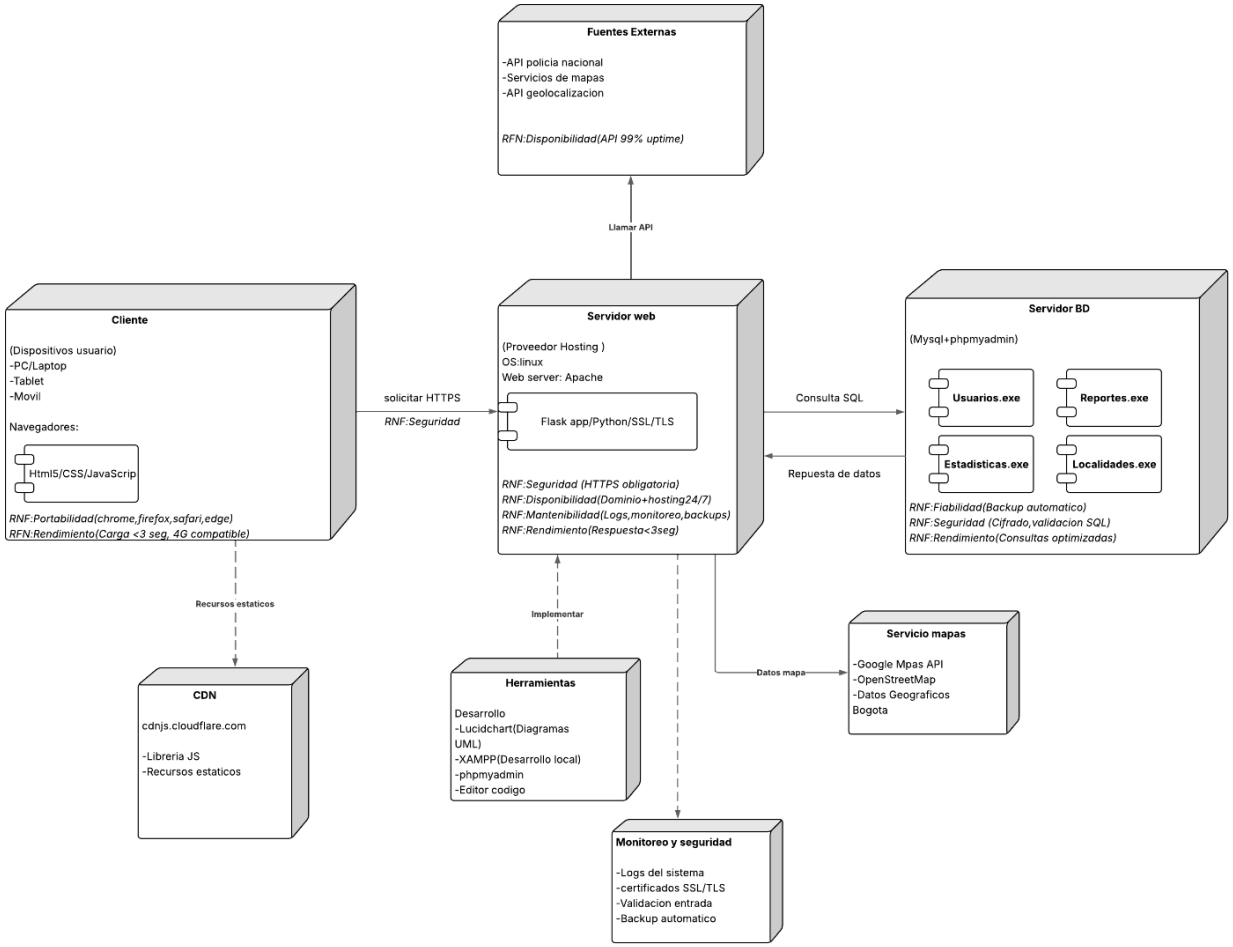


Nota. Este modelo ya se encuentra en tercera forma normal según Elmasri, Navathe, Castillo, Pérez y Espiga (2007)

Despliegue

Figura 12

Diagrama de Despliegue del Proyecto



De Actividades

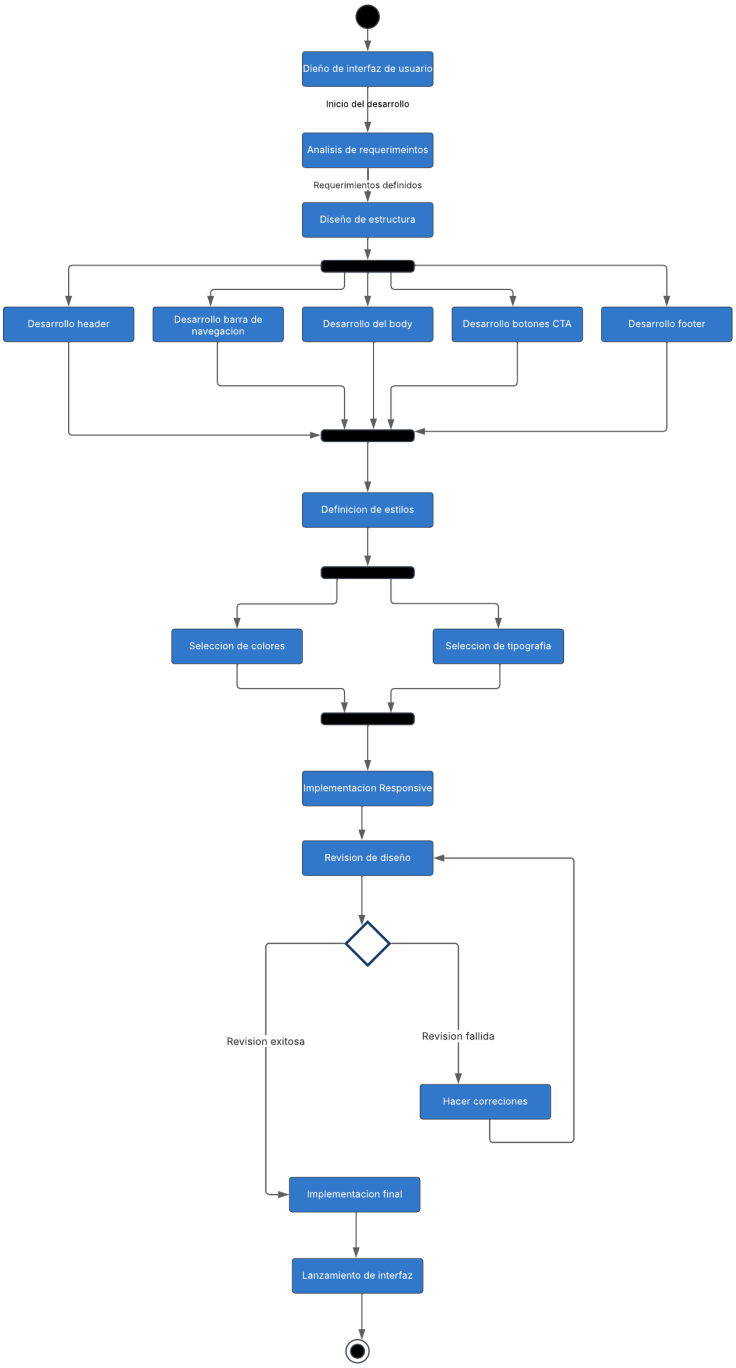
Un diagrama de actividades en el modelamiento de software sirve para representar de manera visual y secuencial el flujo de actividades o acciones dentro de un proceso o sistema. Este tipo de diagrama es utilizado principalmente para describir comportamientos dinámicos, mostrando cómo se desarrollan los procesos desde el inicio hasta el fin, incluyendo decisiones,

ciclos y ramificaciones. Es muy útil para entender cómo interactúan los distintos componentes de un sistema y para identificar posibles mejoras, cuellos de botella o errores lógicos.

Además, facilita la comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo, analistas y usuarios, ya que ofrece una representación clara y comprensible del funcionamiento interno de un sistema o una funcionalidad específica.

Figura 13

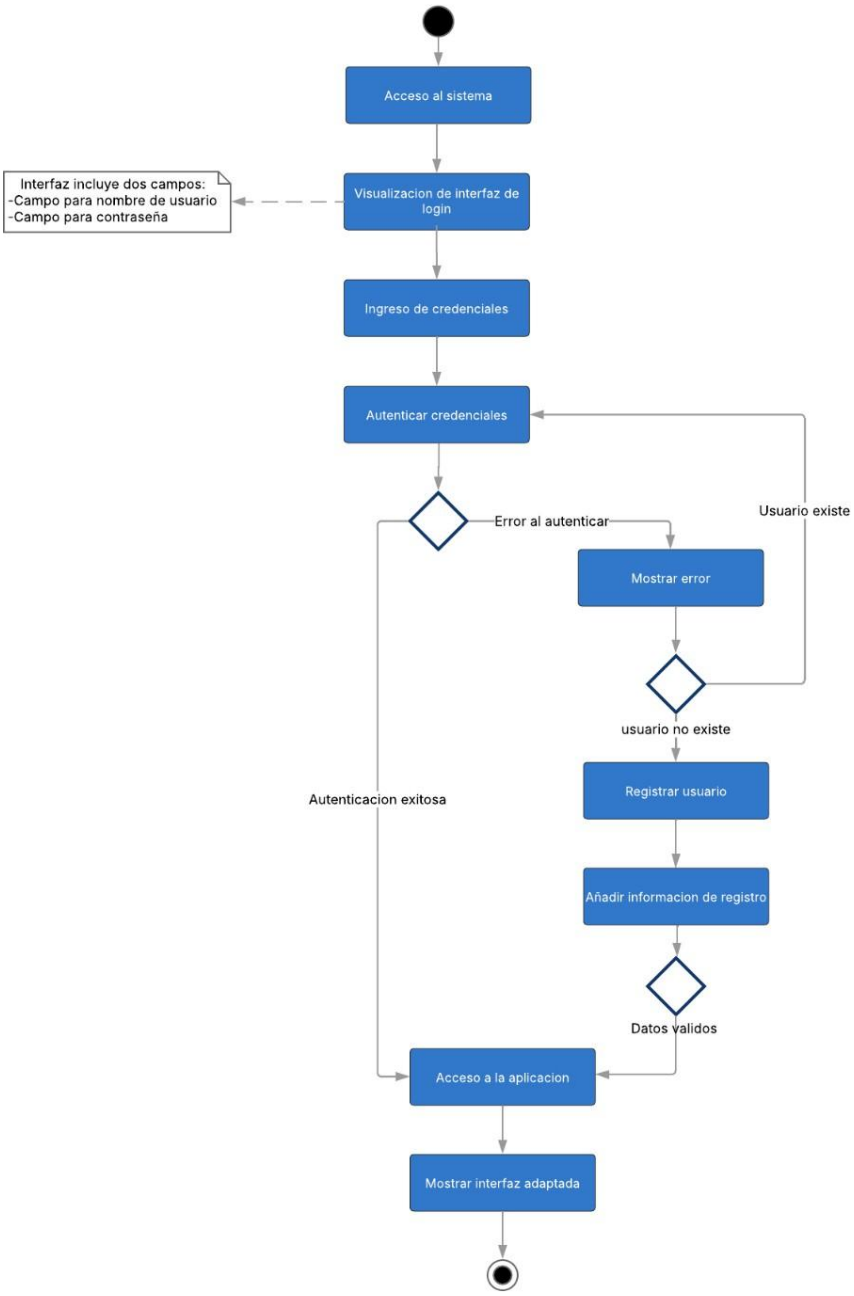
Diagrama de Actividades de Interfaz de Usuario



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 1

Figura 14

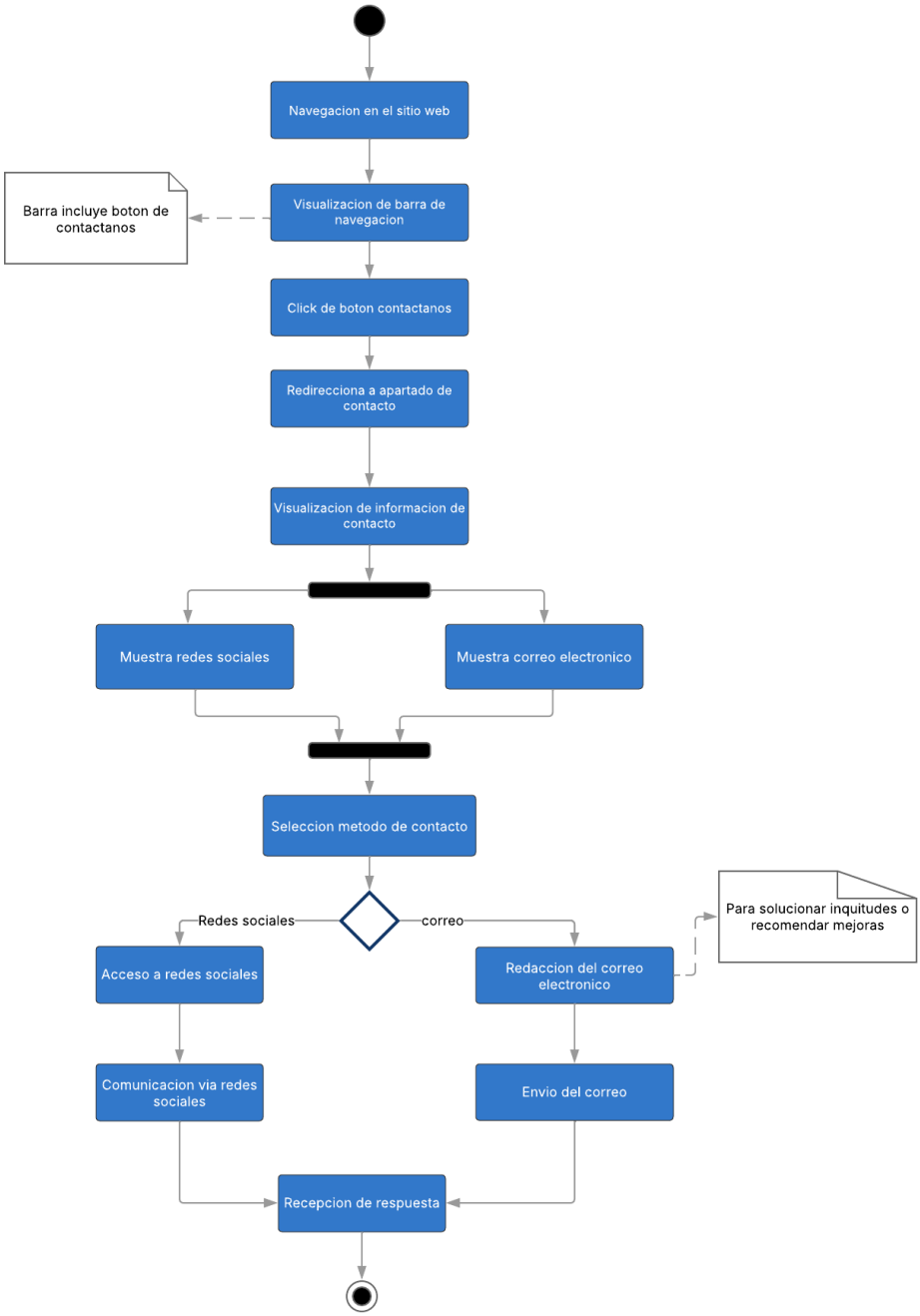
Diagrama de Actividades de Inicio de Sesión



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 2

Figura 15

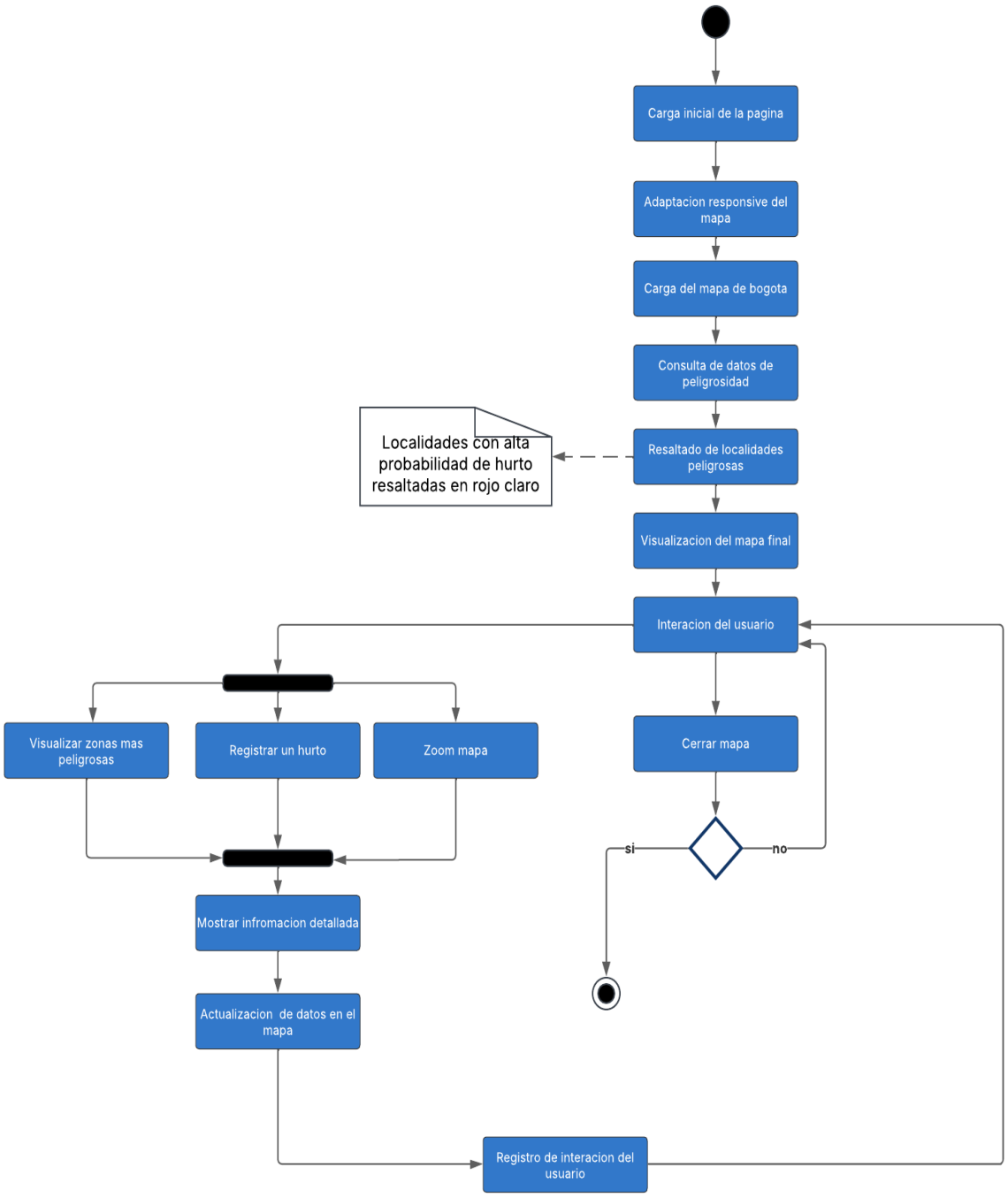
Diagrama de Actividades de Apartado de Contacto



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 3

Figura 16

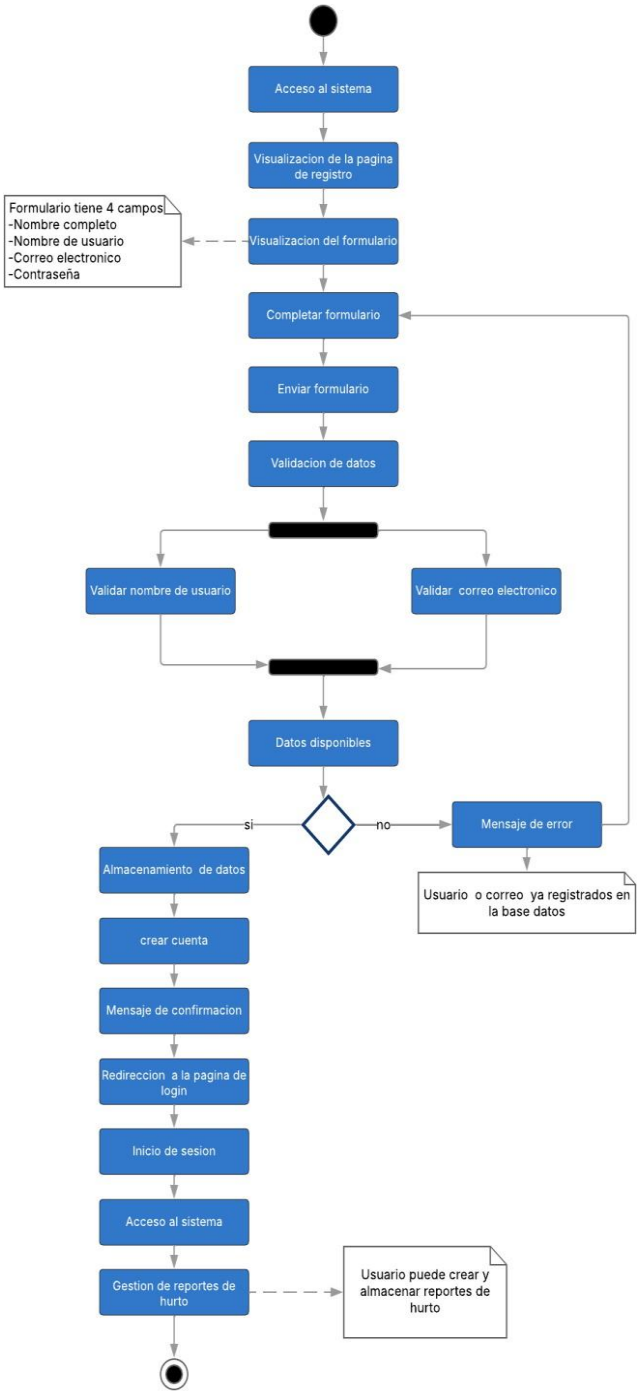
Diagrama de Actividades de Mapa de Bogotá



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 4

Figura 17

Diagrama de Actividades de Registro de Usuarios



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 5

Secuenciales

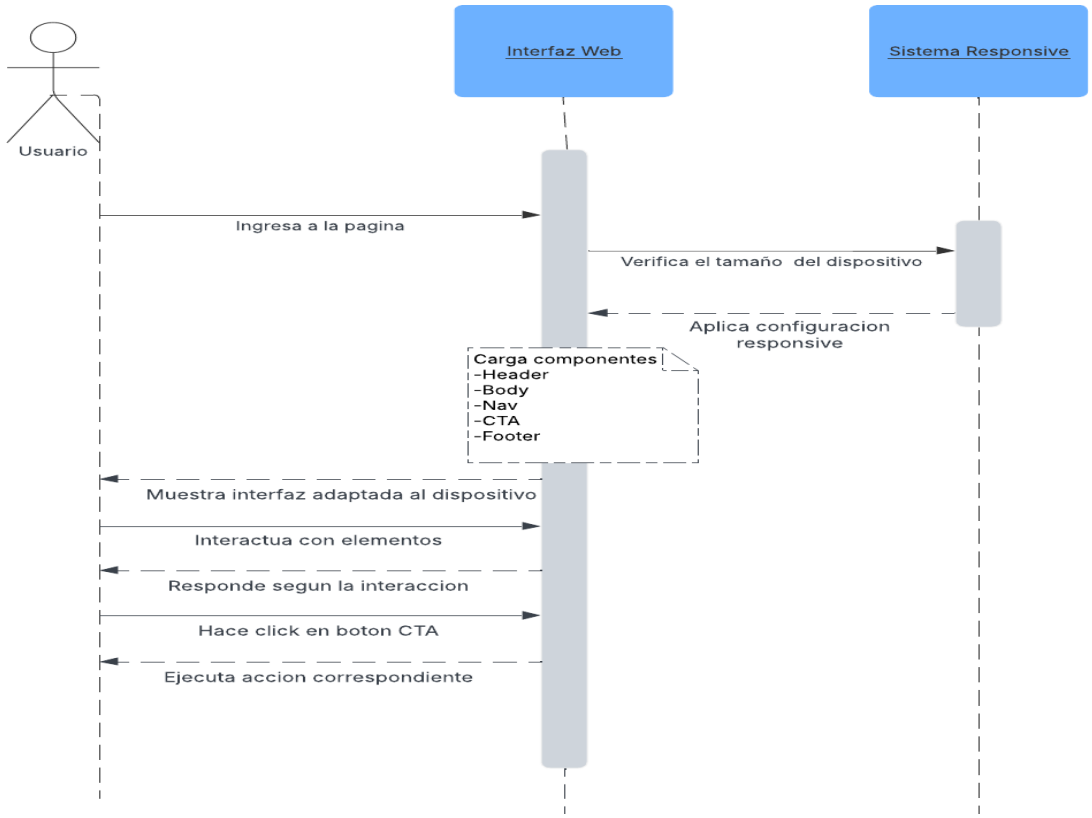
Los diagramas secuenciales, también conocidos como diagramas de secuencia, son utilizados en el modelamiento de software para mostrar cómo interactúan los objetos o componentes de un sistema a lo largo del tiempo. Su propósito principal es representar el orden en que ocurren los mensajes o llamadas entre los distintos elementos del sistema durante la ejecución de un proceso o escenario específico.

Estos diagramas ayudan a visualizar el flujo de control y la comunicación entre objetos, lo cual es fundamental para comprender la lógica de negocio, detectar errores en la interacción de componentes y diseñar la arquitectura del sistema de forma más eficiente.

Además, permiten a los desarrolladores y analistas verificar que el comportamiento esperado del sistema sea coherente con los requisitos definidos.

Figura 18

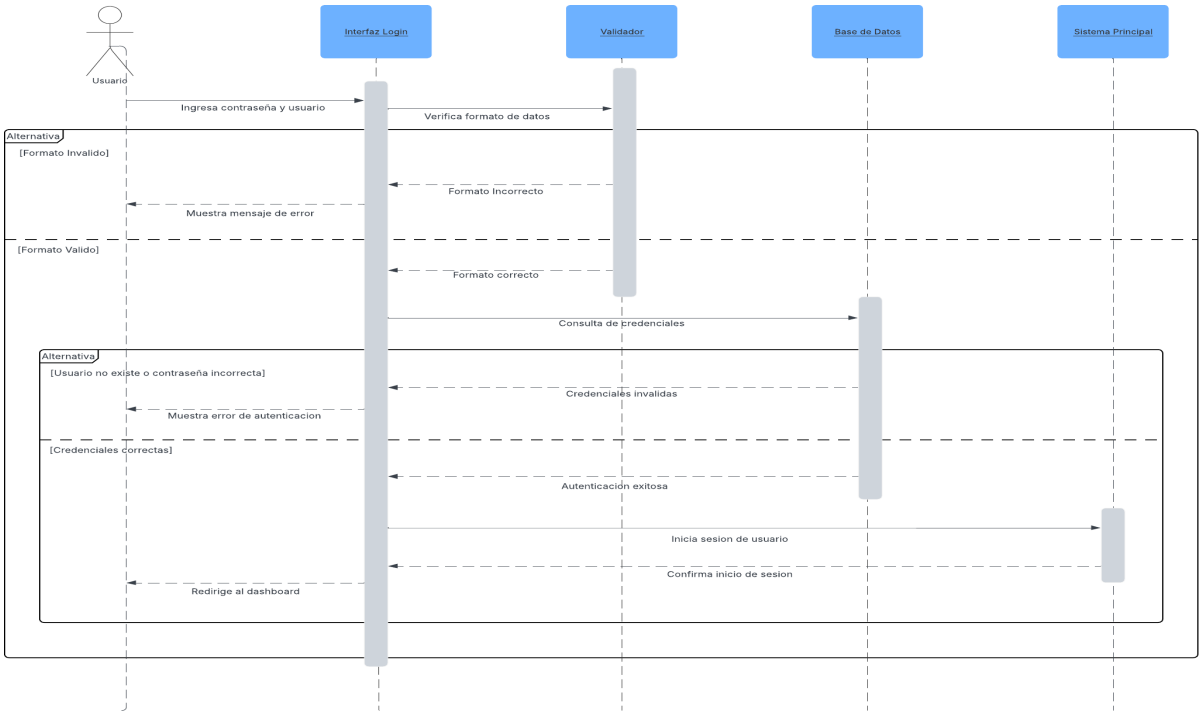
Diagrama Secuencial de Interfaz de Usuario



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 1

Figura 19

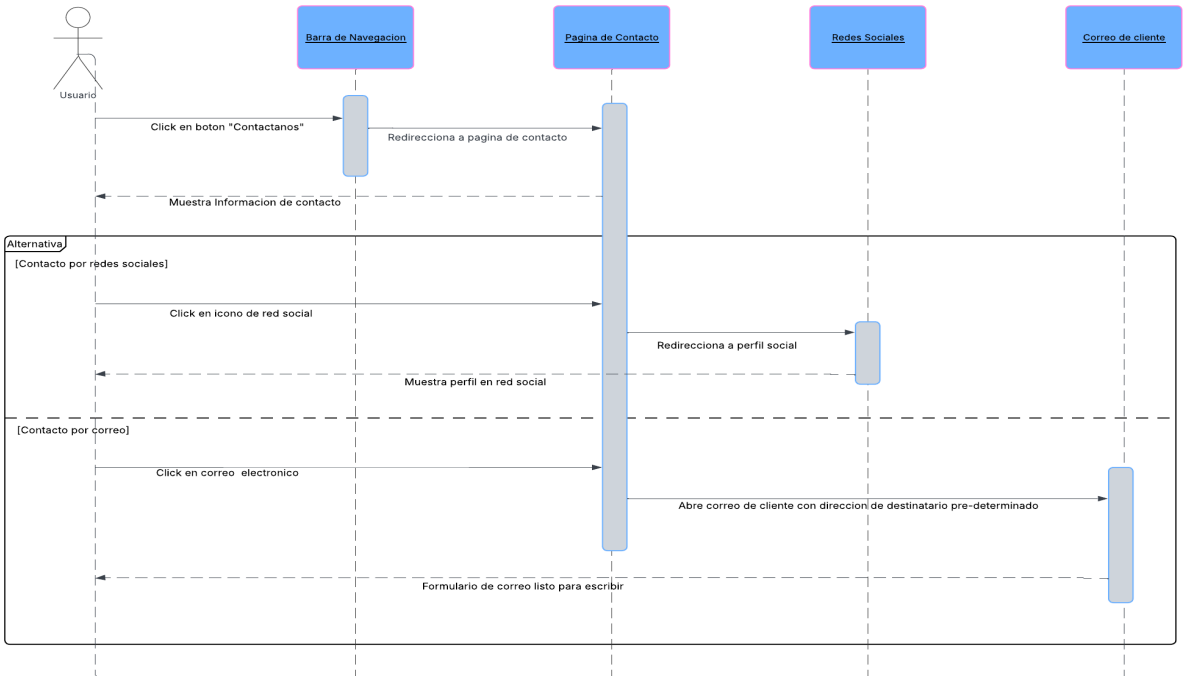
Diagrama Secuencial de Inicio de Sesión



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 2

Figura 20

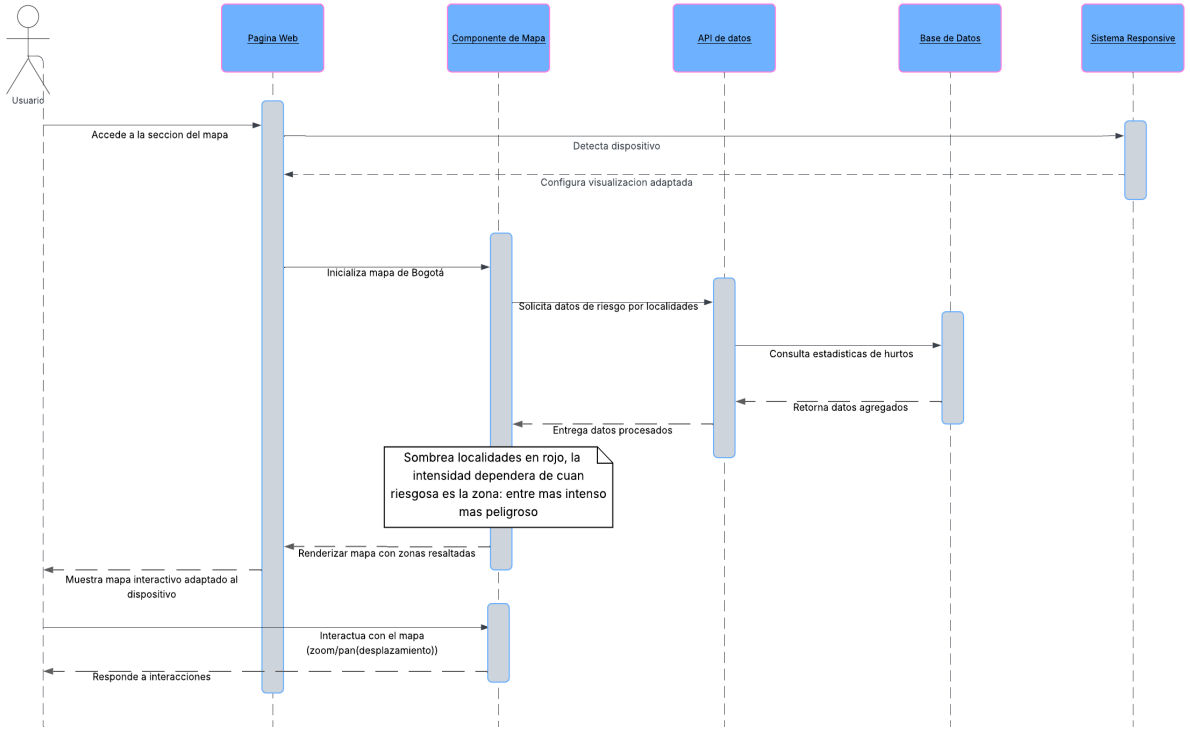
Diagrama Secuencial de Apartado de Contacto



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 3

Figura 21

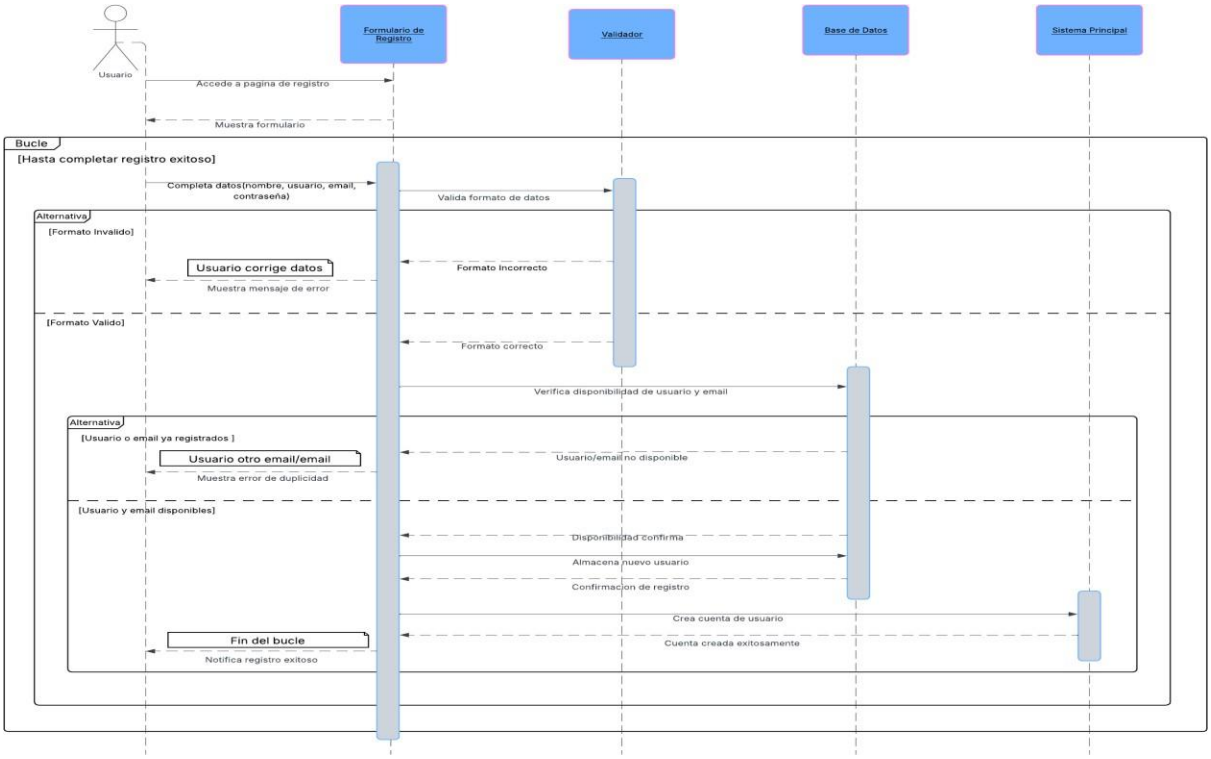
Diagrama Secuencial de Mapa de Bogotá



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 4

Figura 22

Diagrama Secuencial de Registro de Usuario



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 5

De Estado

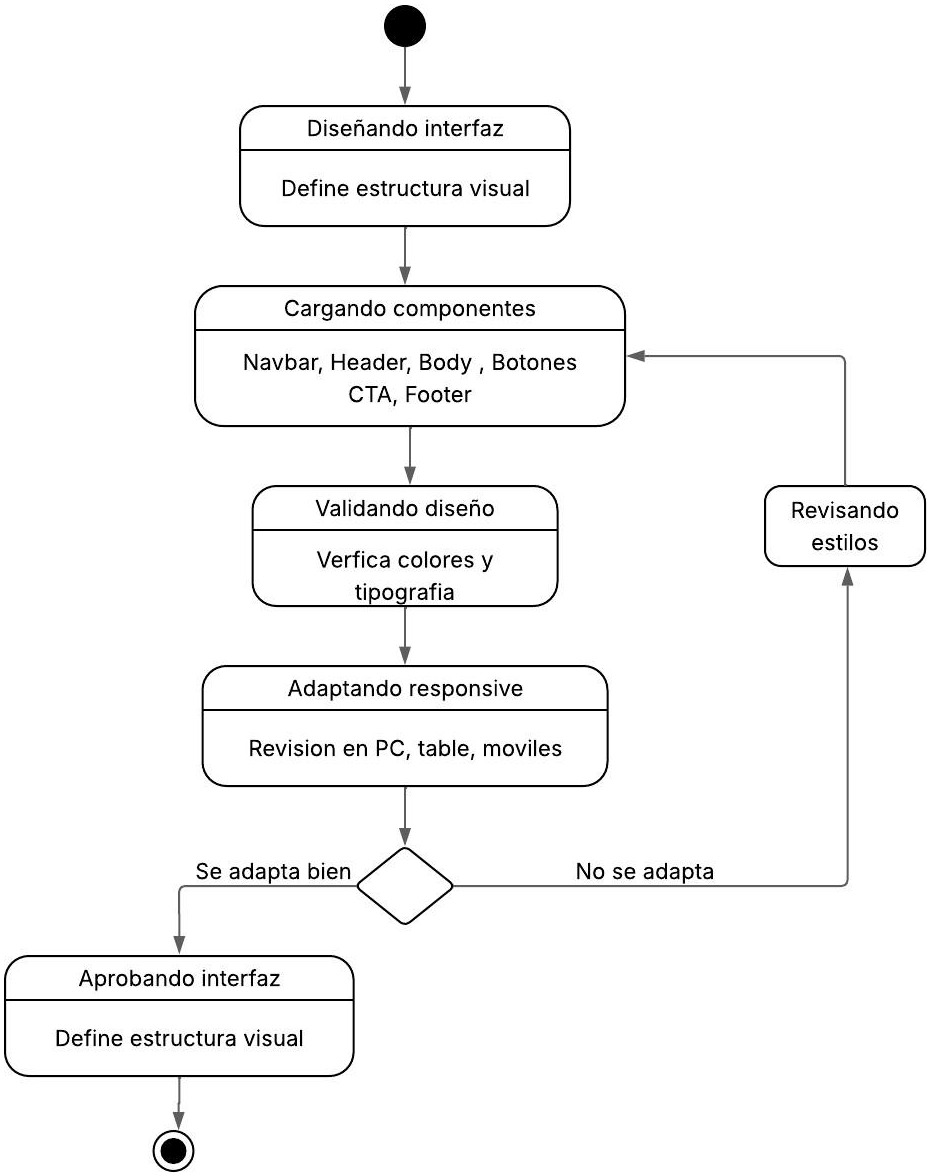
Los diagramas de estado, también conocidos como diagramas de estados o de máquina de estados, se utilizan en el modelamiento de software para representar los diferentes estados por los que puede pasar un objeto a lo largo de su ciclo de vida, así como los eventos que provocan los cambios entre esos estados.

Son especialmente útiles para modelar el comportamiento de sistemas reactivos, es decir, aquellos que responden a eventos externos o internos. Cada estado refleja una situación particular del objeto, y las transiciones indican cómo se mueve de un estado a otro según ciertas condiciones o acciones.

Estos diagramas permiten comprender cómo reacciona un sistema ante diferentes estímulos, ayudan a identificar errores de lógica y aseguran que se contemplen todos los posibles escenarios por los que puede pasar un componente.

Figura 23

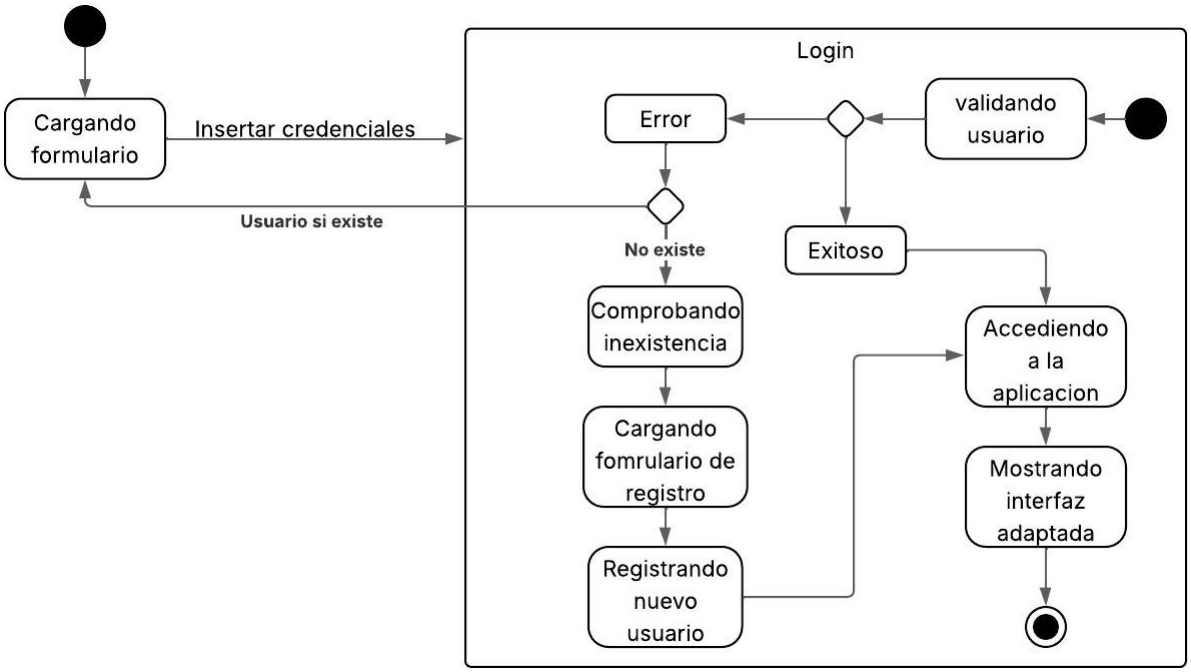
Diagrama de Estado de Interfaz de Usuario



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 1

Figura 24

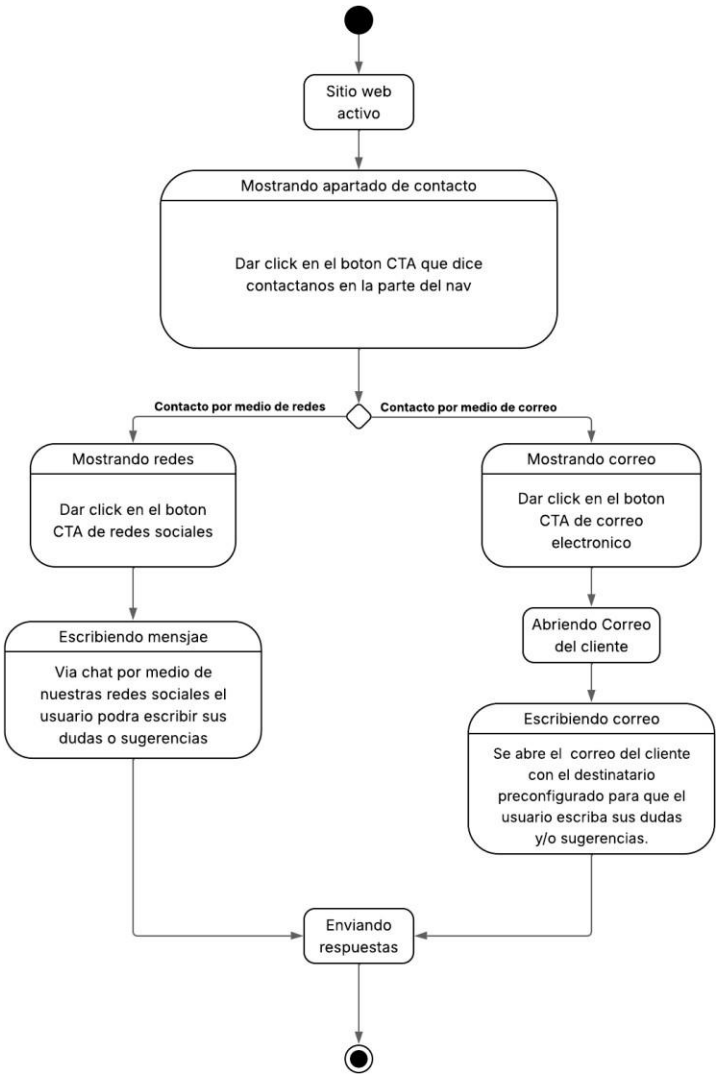
Diagrama de Estado de Inicio de Sesión



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 2

Figura 25

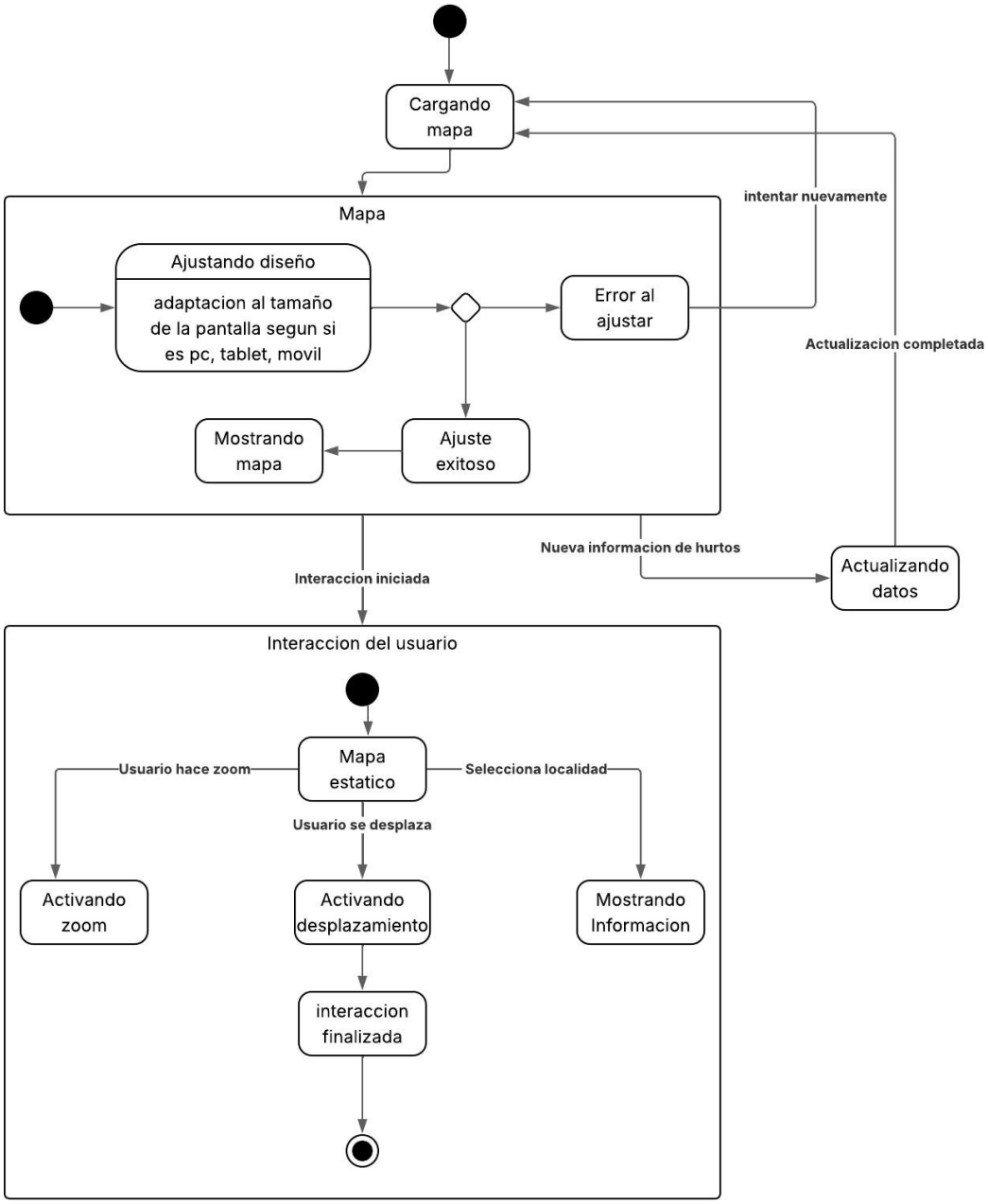
Diagrama de Estado de Apartado de Contacto



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 3

Figura 26

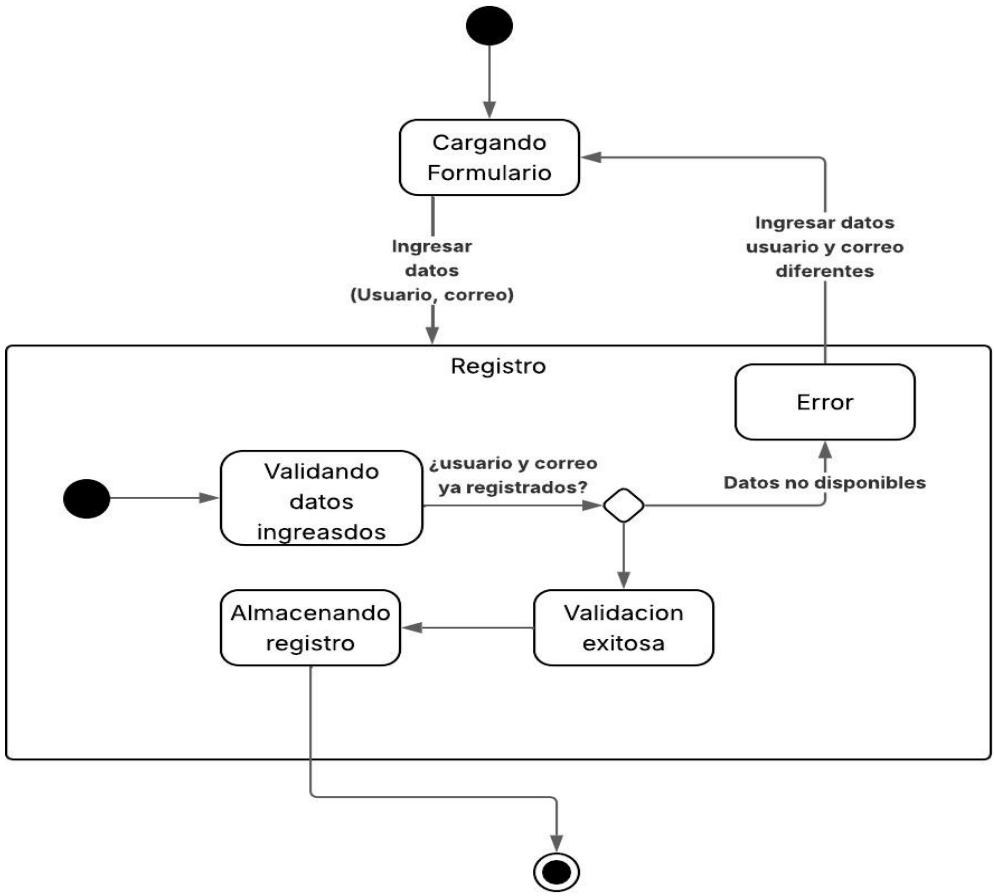
Diagrama de Estado de Mapa de Bogotá



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 4

Figura 27

Diagrama de Estado de registro de Usuario



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 5

De Casos de Uso

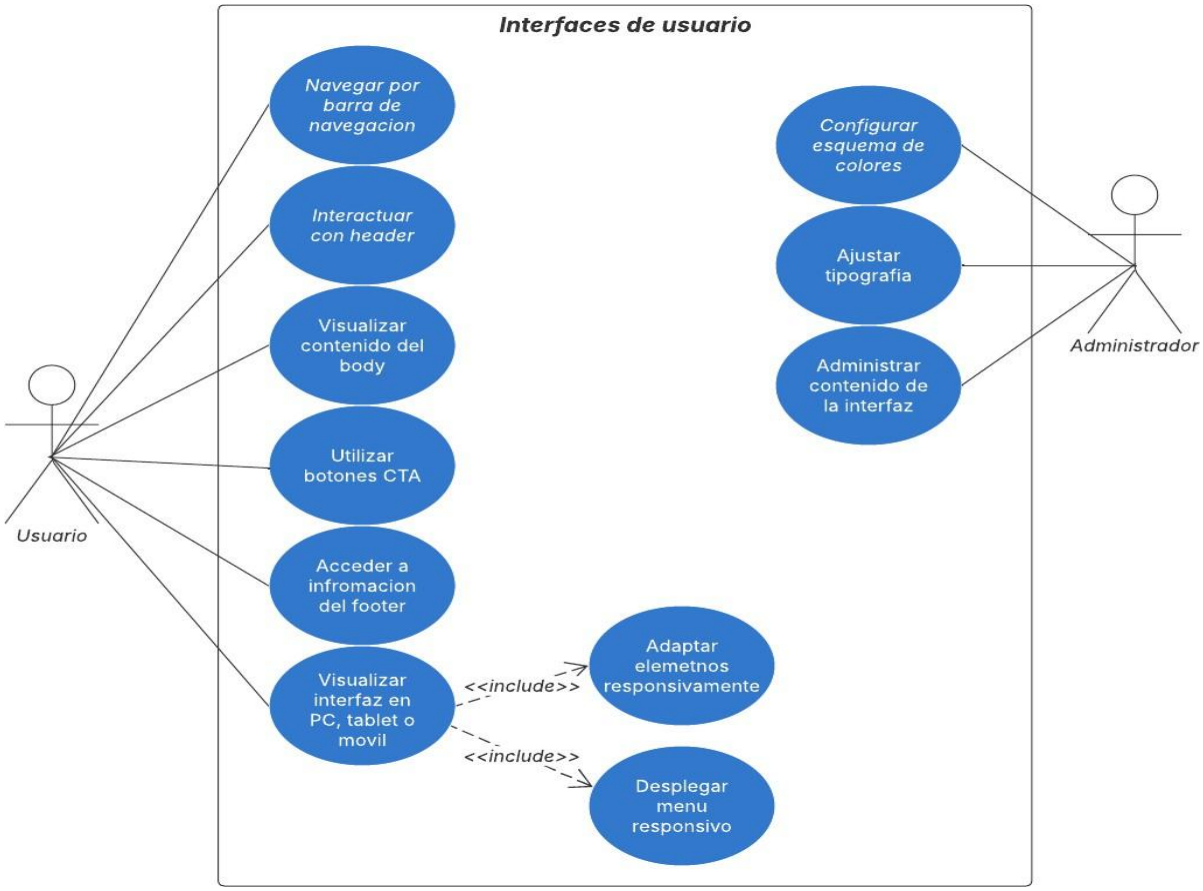
Los diagramas de casos de uso son una herramienta fundamental en el modelamiento de software que se utilizan para representar las funcionalidades o servicios que un sistema ofrece a sus usuarios o actores externos.

Estos diagramas muestran de manera clara y sencilla las interacciones entre los usuarios (actores) y el sistema a través de distintos casos de uso, que representan tareas o procesos específicos que el sistema puede realizar.

Su propósito principal es capturar los requisitos funcionales del sistema desde la perspectiva del usuario, facilitando la comunicación entre desarrolladores, analistas y clientes. Además, ayudan a identificar qué funciones debe cumplir el sistema, quiénes las utilizan y cómo se relacionan entre sí, sirviendo como base para el diseño y desarrollo del software.

Figura 28

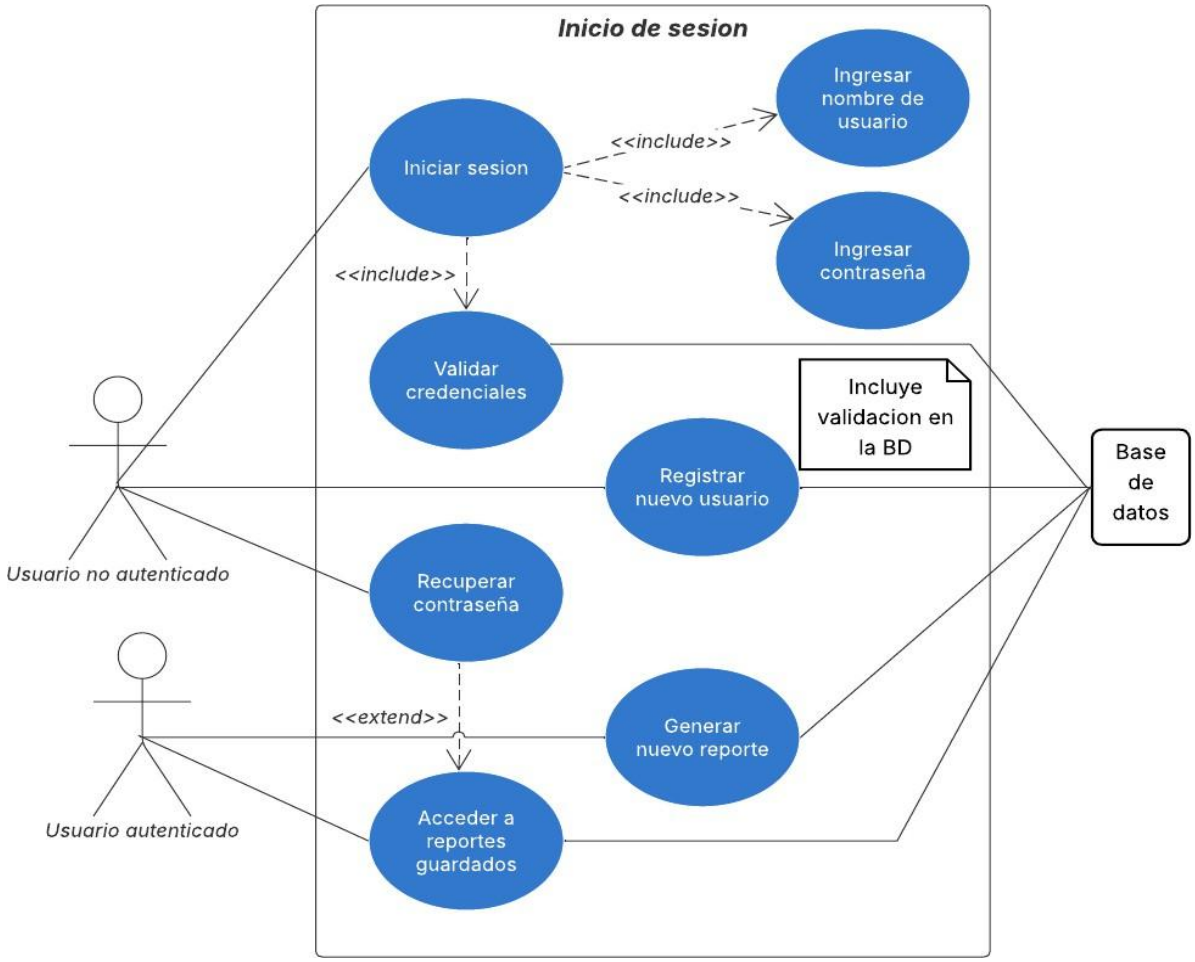
Diagrama de caso de Uso de Interfaz de Usuario



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 1

Figura 29

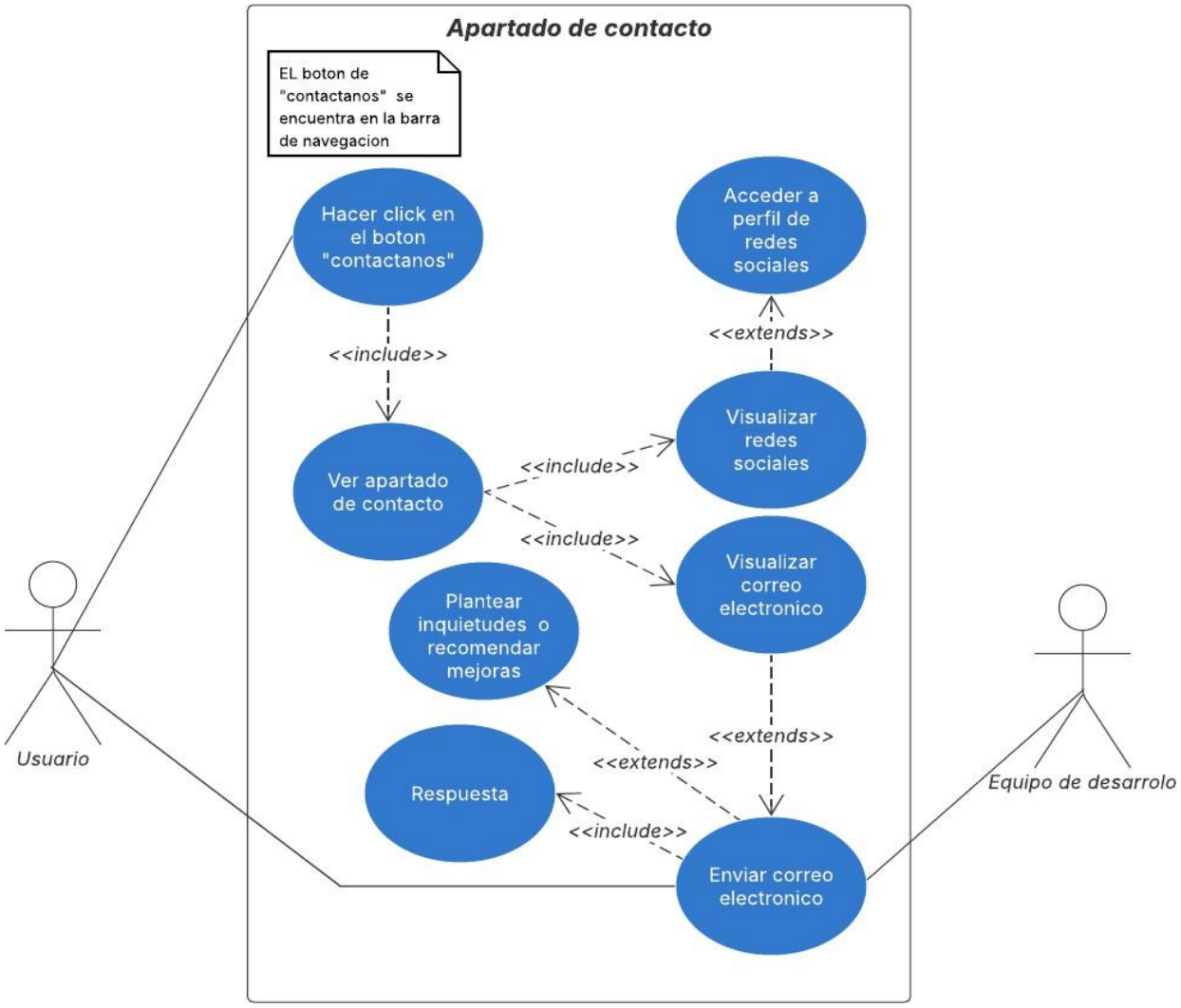
Diagrama de Caso de Uso de Inicio de Sesión



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 2

Figura 30

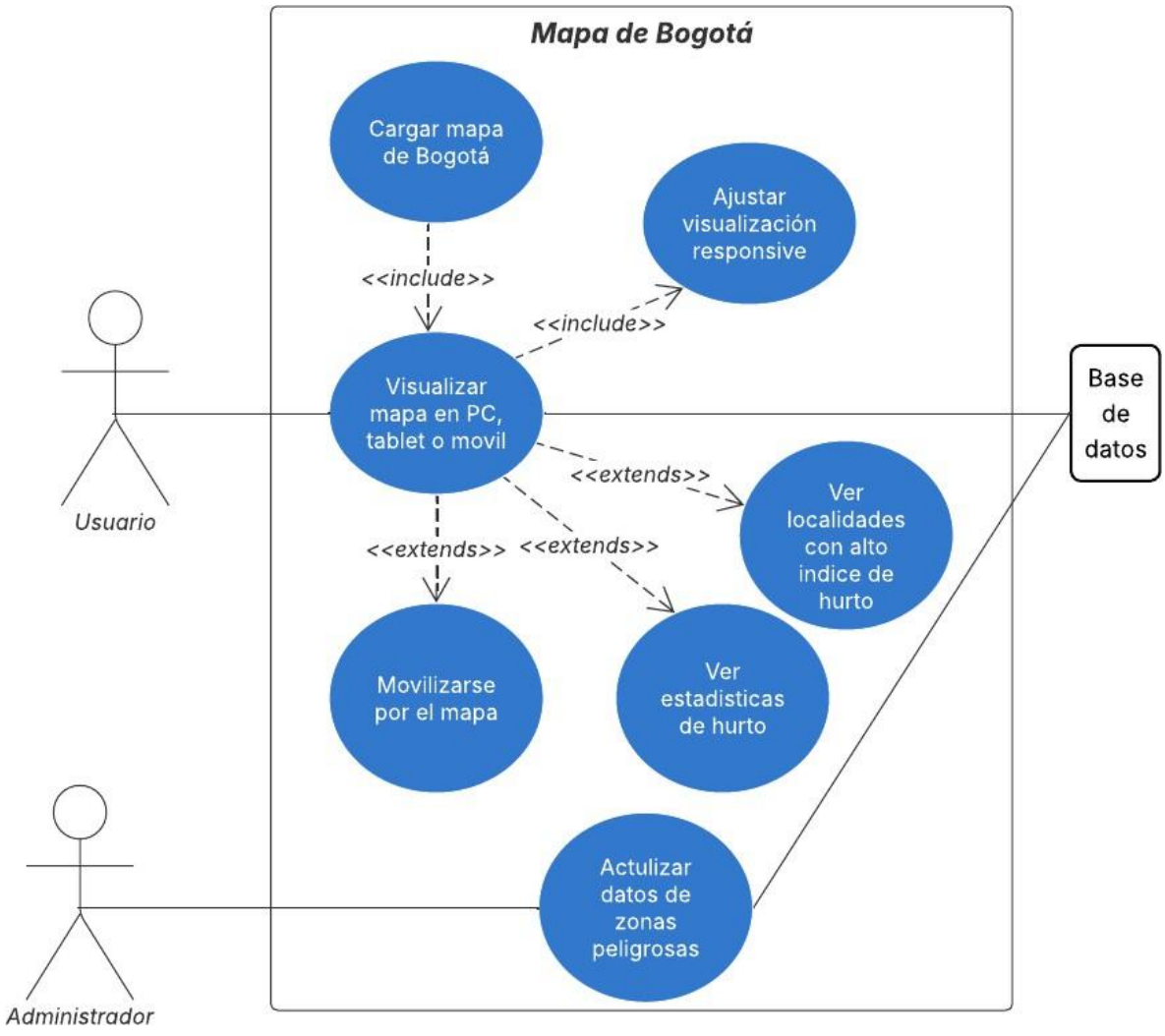
Diagrama de Caso de Uso de Apartado de Contacto



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 3

Figura 31

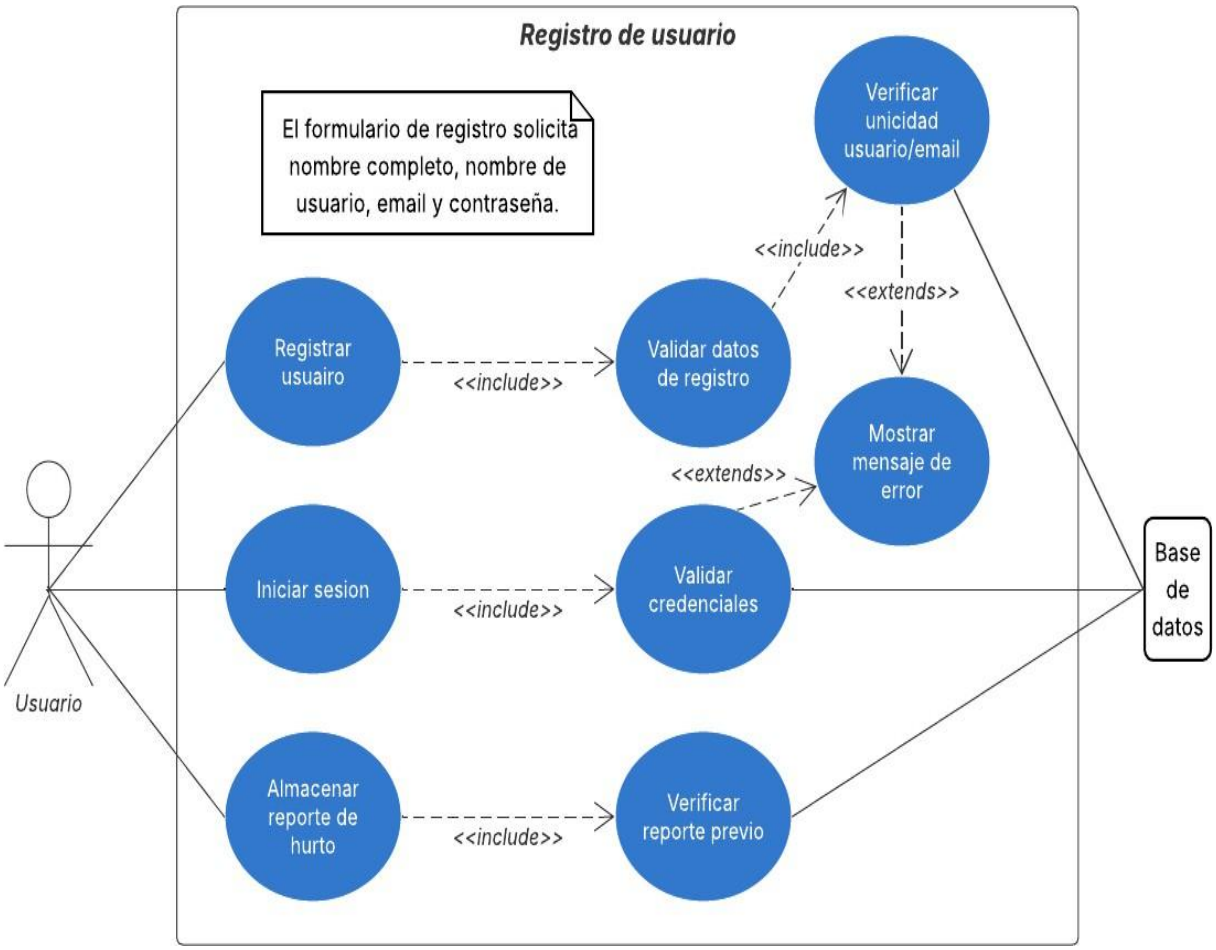
Diagrama de Caso de Uso de Mapa de Bogotá



Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 4

Figura 32

Diagrama de Caso de uso de Registro de Usuario



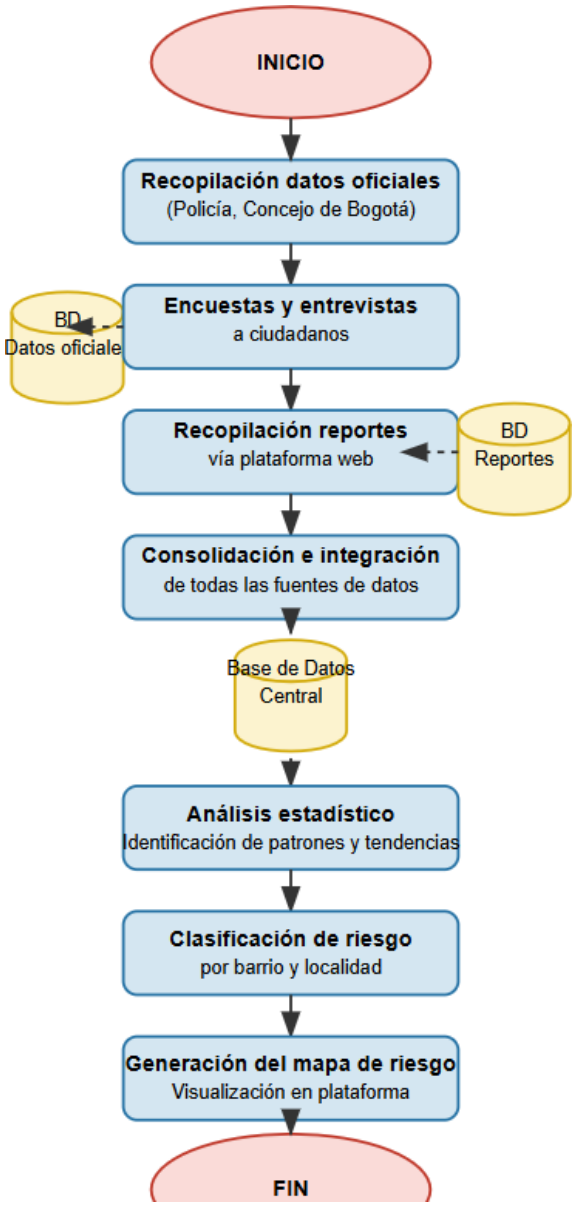
Nota. Este diagrama fue elaborado a partir del requerimiento número 5

De flujo

Muestra el proceso de recopilación y análisis de datos.

Figura 33

Diagrama Proceso de recopilación de datos



Mockups

Los mockups son representaciones visuales estáticas del diseño de una interfaz de usuario o de una página dentro de un sistema o aplicación. Su función principal es mostrar cómo se verá el producto final en cuanto a su estructura, distribución de elementos, colores, tipografías y estilos, sin incluir funcionalidad ni interactividad real.

Los mockups ayudan a los diseñadores, desarrolladores y clientes a tener una idea clara y concreta del aspecto visual antes de comenzar la implementación técnica, facilitando la revisión, la retroalimentación y la toma de decisiones. Además, son una herramienta clave para asegurar que el diseño cumpla con los requerimientos estéticos y de usabilidad, evitando errores costosos en etapas posteriores del desarrollo.

Figura 34

Mockup de Formulario Reporte Hurto

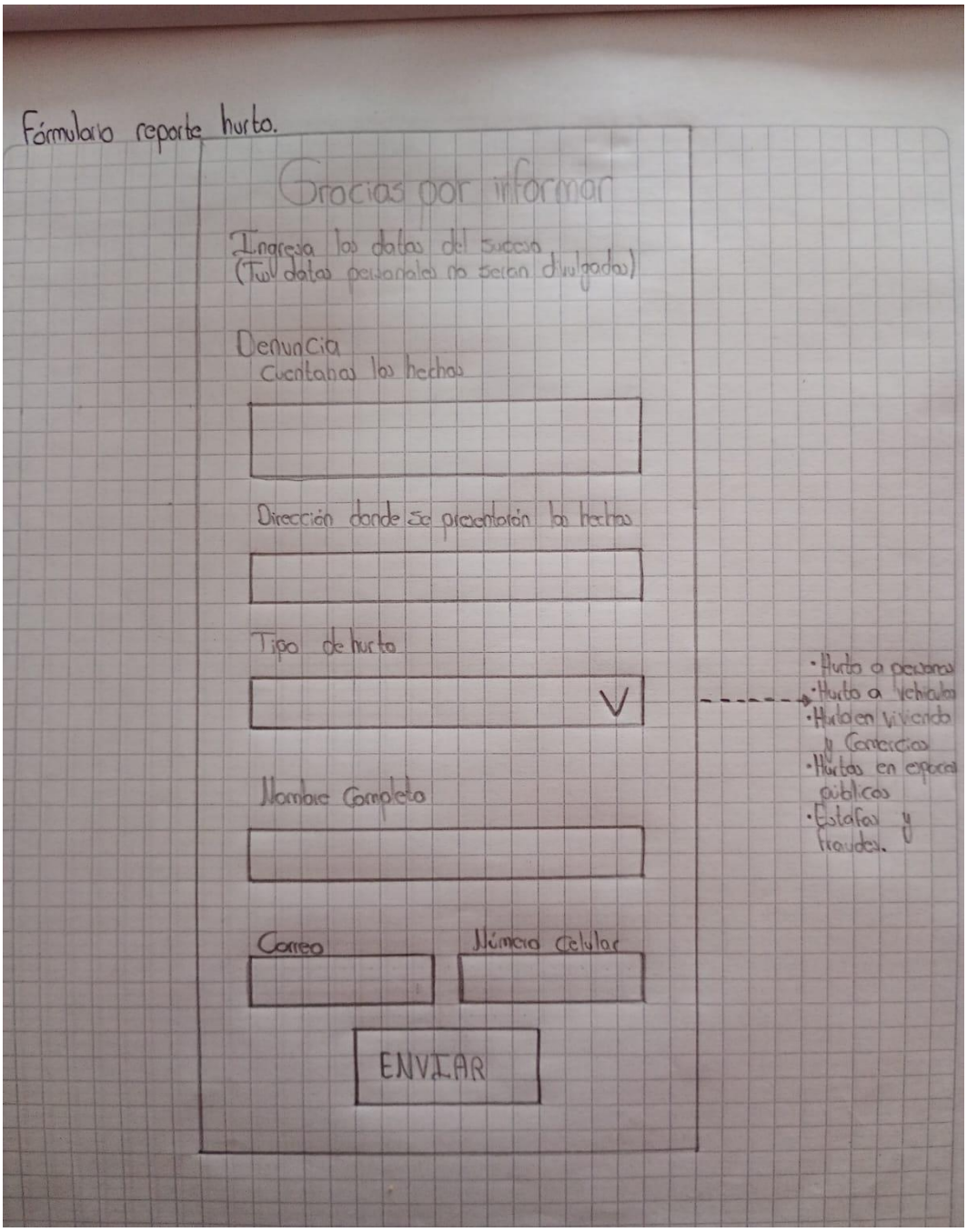


Figura 35

Mockup de Formulario de Contacto

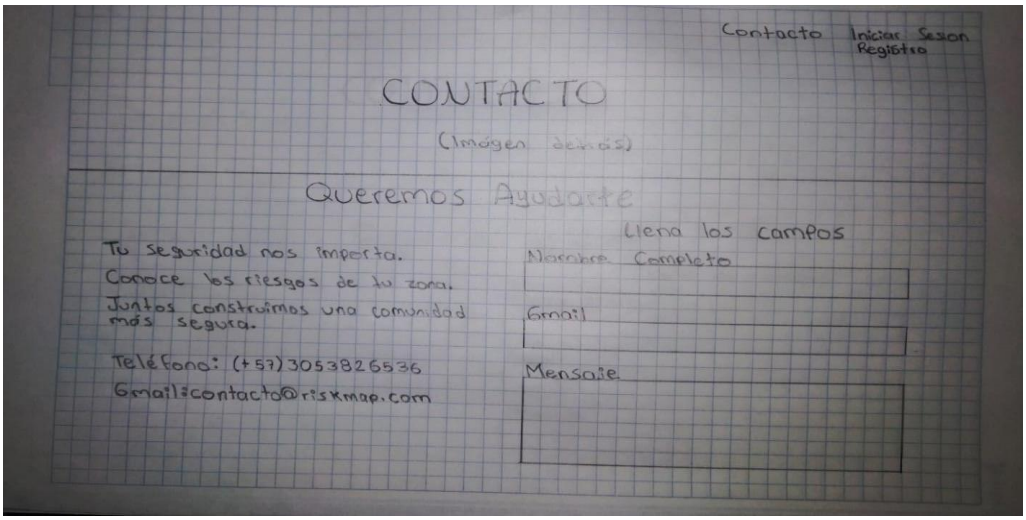


Figura 36

Mockup de Mapa Bogotá

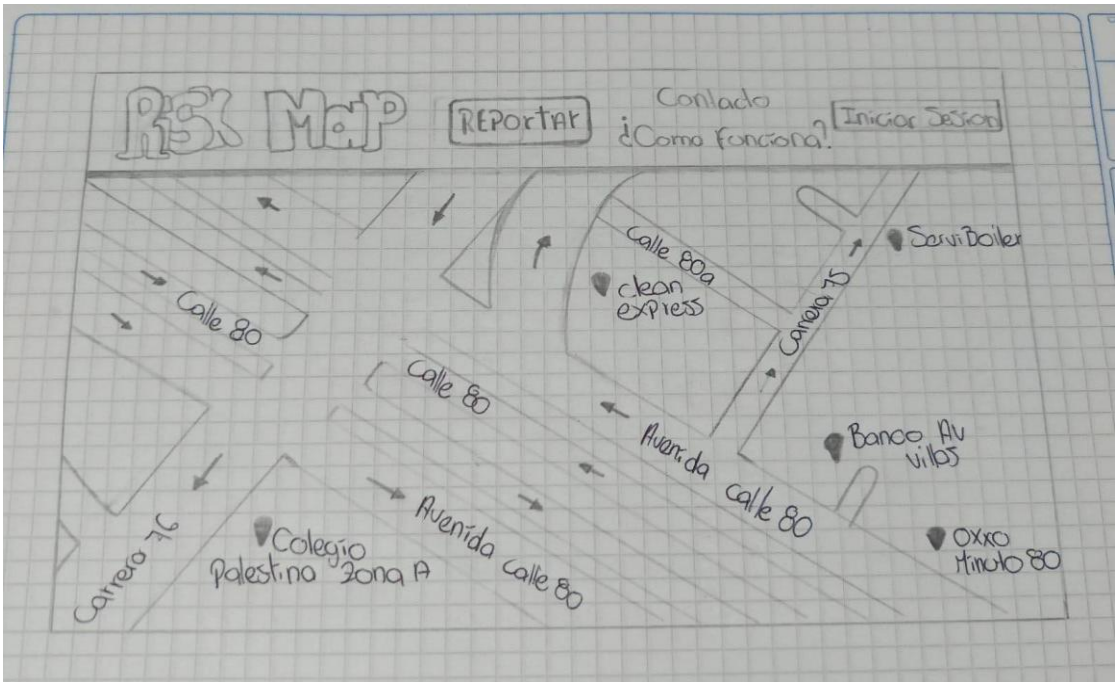
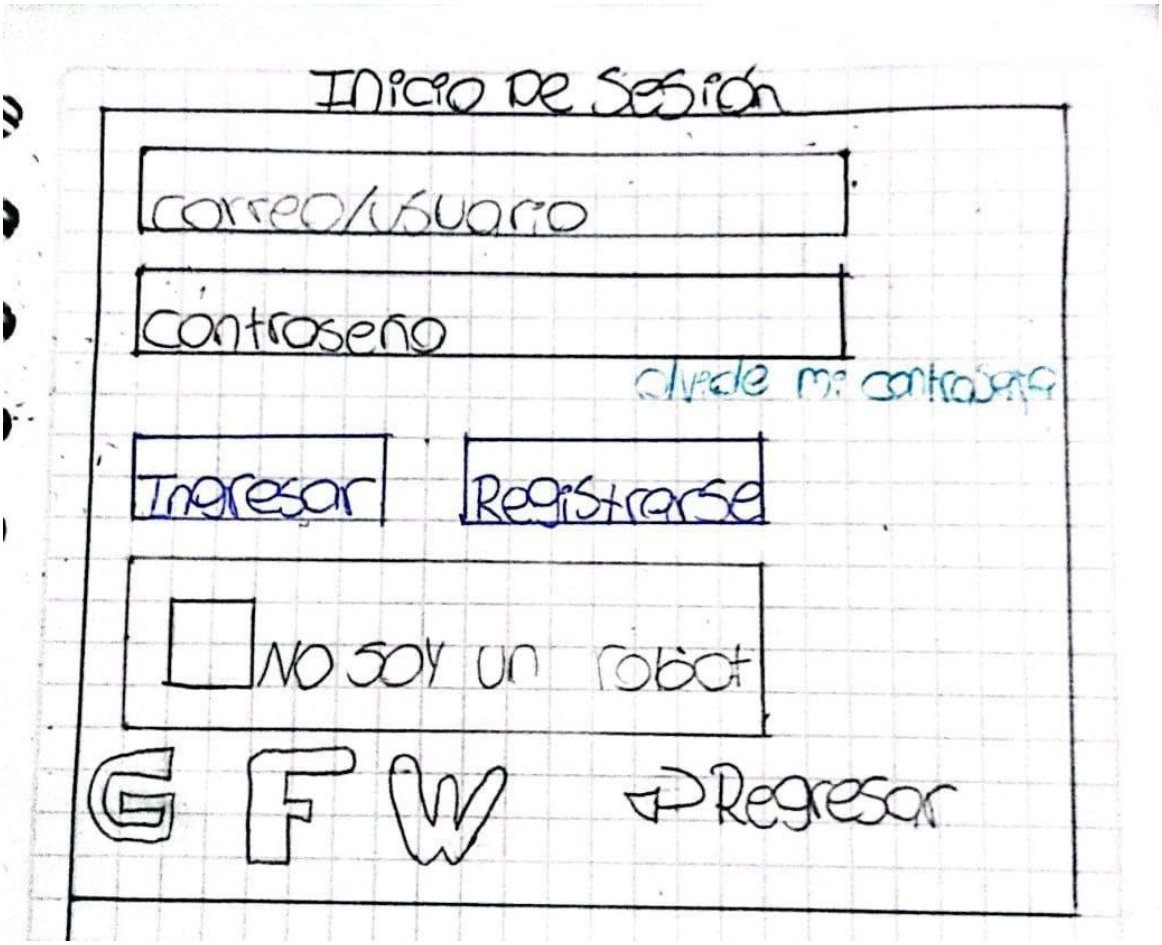


Figura 37

Mockup de Inicio de Sesión



Diccionarios

Estos diccionarios tienen el fin de explicar de una manera más especifica el modelo relacional de la base de datos que hemos elaborado. En ellos se podrán encontrar detallados todo lo que son campos, tipo de dato, llave (si es primaria o foránea), y una descripción de cada campo dando detalles específicos de lo que se planea almacenar.

Tabla 13

Diccionario del modelo relacional 1

		TABLA: ACCIÓN	
CAMPO	TIPO DE DATO	LLAVE	DESCRIPCIÓN
id_accion	int(11)	Primaria	Identificador único de la acción
tipo_accion	varchar(100)		Tipo de acción realizada
comentario	text		Comentario o detalle de la acción
fecha_hora	datetime		Fecha y hora en que ocurrió la acción
id_empleador	int(11)	Foránea	Empleador responsable de la acción
id_reporte	int(11)	Foránea	Reporte al que está vinculada la acción

Tabla 14

Diccionario del modelo relacional 2

		TABLA: CUENTA	
CAMPO	TIPO DE DATO	LLAVE	DESCRIPCIÓN
id_cuenta	int(11)	Primaria	Identificador único de la cuenta
contrasena	varchar(100)		Contraseña de acceso
rol	varchar(50)		Rol del usuario (ej. admin, usuario)
id_usuario	int(11)	Foránea	Identificador del usuario asociado

Tabla 15

Diccionario del modelo relacional 3

		TABLA: EMPLEADOR	
CAMPO	TIPO DE DATO	LLAVE	DESCRIPCIÓN
id_empleador	int(11)	Primaria	Identificador único del empleador
nombre	varchar(100)		Nombre de la empresa empleadora
documento	varchar(20)		NIT o documento de la empresa
email	varchar(100)		Correo electrónico
direccion	varchar(100)		Dirección de la empresa
telefono	varchar(20)		Número telefónico

Tabla 16

Diccionario del modelo relacional 4

		TABLA: ESTADO_REPORTE	
Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id_estado	int(11)	Primaria	Identificador del estado
nombre_estado	varchar(100)		Nombre del estado del reporte

Tabla 17

Diccionario del modelo relacional 5

		TABLA: HISTORIAL_ESTADO	
Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id_historial	int(11)	Primaria	Identificador del historial de cambio
id_reporte	int(11)	Foránea	Reporte vinculado al historial
estado_anterior	int(11)	Foránea	Estado anterior del reporte
estado_nuevo	int(11)	Foránea	Nuevo estado asignado al reporte
fecha_cambio	datetime		Fecha y hora del cambio de estado

Tabla 18

Diccionario del modelo relacional 6

		TABLA: REPORTE	
Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id_reporte	int(11)	Primaria	Identificador del reporte
zona_reporte	varchar(100)		Zona donde ocurrió el hurto
hora_reporte	time		Hora del reporte
descripcion	text		Descripción del hecho
id_usuario	int(11)	Foránea	Usuario que realizó el reporte
id_estado	int(11)	Foránea	Estado actual del reporte
id_ubicacion	int(11)	Foránea	Ubicación donde ocurrió el hurto
id_tipo	int(11)	Foránea	Tipo de hurto reportado

Tabla 19

Diccionario del modelo relacional 7

		TABLA: TIPO_HURTO	
Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id_tipo	int(11)	Primaria	Identificador del tipo de hurto
nombre	varchar(100)		Nombre del tipo de hurto
descripcion	varchar(100)		Descripción del tipo de hurto

Tabla 20

Diccionario del modelo relacional 8

		TABLA: UBICACIÓN	
Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id_ubicacion	int(11)	Primaria	Identificador único de la ubicación
barrio	varchar(100)		Barrio donde ocurrió el reporte
localidad	varchar(100)		Localidad correspondiente
coordenadas	varchar(100)		Coordenadas geográficas del lugar

Tabla 21

Diccionario del modelo relacional 9

		TABLA: USUARIO	
Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id_usuario	int(11)	Primaria	Identificador único del usuario
nombre	varchar(100)		Nombre completo del usuario
email	varchar(100)		Correo electrónico
telefono	varchar(20)		Número telefónico

Tabla 22

Diccionario del modelo relacional 10

		TABLA: DENUNCIANTE	
Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id_denunciante	int(11)	Primaria	Identificador del denunciante
nombre	varchar(100)		Nombre completo del denunciante
documento	varchar(20)		Documento de identidad
telefono	varchar(20)		Teléfono de contacto del denunciante
id_reporte	int(11)	Foránea	Reporte que fue denunciado por la persona

Referencias

- Elmasri, R., Navathe, S. B., Castillo, V. C., Pérez, G. Z., & Espiga, B. G. (2007). Fundamentos de sistemas de bases de datos. Pearson educación.
- Hernández Aguilar, V., & Machado Peña, Y. (2010). Describiendo requisitos verificables. En Eighth LACCEI Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology (LACCEI'2010): Innovation and Development for the Americas, Junio 1-4, 2010, Arequipa, Perú. Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI).
- Zuloaga Rotta, L. (s.f.). Análisis de requerimientos. FIIS-UNI.
- Angela, A. (2005). La construcción de la seguridad en contextos urbanos. Editorial Universitaria.
- Concejal, J. E. (2025). Homicidios y extorsión siguen en aumento en Bogotá: Informe de la concejalía de Seguridad Ciudadana. Gobierno de Bogotá.
- David, D. (2004). El crimen: Una mirada histórica y biológica. Editorial Académica.
- ISO/IEC 27001:2013. (2013). Information security management systems – Requirements. International Organization for Standardization.
- Ley 1581 de 2012. (2012). Ley 1581 de 2012: Protección de datos personales.
- GoDaddy. (2024). Aviso legal: qué es y por qué tu web lo necesita. Recuperado el 20 de febrero de 2025, de https://www.godaddy.com/resources/es/crearweb/aviso- legal-que-es.
- Bermúdez, L. C. (2017). GUÍA DE ESTUDIO TEÓRICA/PRÁCTICA Visual Basic NET. Montevideo, Uruguay.
- Carbonell, M. M. (s.f.). phpMyadmin introducción a la creación de bases de datos.
- Fernández, D. L. (2004). introducción a la Criminología. España.

- Gamboa, A. R. (2005). UNA DÉCADA DE POLÍTICAS. Colombia: Fundación SEGURIDAD & DEMOCRACIA.
- Ortuno, M. (2024). Bootstrap 5. Madrid, España.
- Torres, J. M. (s.f.). Manual básico, iniciación a Python 3. España.
- Vidal, C. L., Schmal, R. F., Rivero, S., & Villarroel, R. H. (2012). Extensión del diagrama de secuencias uml (lenguaje de modelado unificado) para el modelado orientado a aspectos. Información tecnológica, 23(6), 51-62.
- Toledano, M. Á. P., Martínez, A. N., Canal, C., & Rodríguez, J. M. M. (2005). Desarrollo de Sistemas Basados en Componentes Utilizando Diagramas de Secuencia. In CIbSE (pp. 229-242).
- Grau, X. F., & Segura, M. I. S. (2008). Desarrollo orientado a objetos con UML. *Recuperado el*, *1*.
- De Lourdes, R. A. M. Modelo Entidad-Relación.
- de Datos, B. (2005). *Modelo Relacional*. Paraninfo.
- Gélvez-Ferreira, J. D. (2019). ¿ Cuáles determinantes se relacionan con la percepción de inseguridad? Un análisis estadístico y espacial para la ciudad de Bogotá, DC. Revista Criminalidad, 61(1), 69-84.
- Cillero, M. (s.f.). Casos de uso. Recuperado de https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/casos-de-uso/